

Chương 8.5 — Thiết bị Quan trắc Địa kỹ thuật

Bản dịch tiếng Việt toàn văn

Nhan đề gốc	Chapter 8.5: Geotechnical Instrumentation
Tác giả	Erik Eberhardt (Giáo sư Địa kỹ thuật Địa chất, Đại học British Columbia) · Doug Stead (Giáo sư Địa chất Tài nguyên và Địa kỹ thuật, Đại học Simon Fraser)
Nguồn	<i>SME Mining Engineering Handbook</i> , ấn bản lần 3, Chương 8.5, tr. 551–570
Bản quyền	Hiệp hội Khai khoáng, Luyện kim và Thăm dò Hoa Kỳ (SME). Bản dịch này được thực hiện để phục vụ học tập và tham khảo kỹ thuật.

Về bản dịch này

Đây là bản dịch tiếng Việt toàn văn của Chương 8.5, được biên soạn nhằm phục vụ cộng đồng kỹ thuật Việt Nam trong lĩnh vực địa kỹ thuật mỏ. Thuật ngữ được chuẩn hóa theo **TCVN** (xem *Thuật ngữ Địa kỹ thuật* trên trang này). Các tên thương mại đã được thay bằng mô tả chức năng để giữ tính trung lập. Văn bản gốc tiếng Anh được cung cấp dưới dạng PDF để đối chiếu.

Mở đầu

Thiết bị quan trắc địa kỹ thuật phục vụ hai chức năng rất khác nhau trong khai thác mỏ: **(1) chức năng điều tra** (investigative), nhằm thu thập các thông số đầu vào của mô hình thiết kế — ví dụ các đặc trưng về địa chất, độ bền của khối đá và điều kiện nước ngầm; và **(2) chức năng giám sát** (monitoring), nhằm theo dõi đáp ứng của nền đá so với thiết kế và cung cấp dữ liệu để đánh giá hiệu quả làm việc cũng như cảnh báo sớm.

Các quan sát thực địa thu được từ thiết bị đo có giá trị đặc biệt trong cơ học đá, bởi lẽ đá là một vật liệu không đồng nhất và bất đẳng hướng, với các tính chất bị chi phối mạnh bởi các bất liên tục (khe nứt, đứt gãy, mặt lớp). Khác với các vật liệu nhân tạo như thép hay bê tông, đá tự nhiên không thể được đúc sẵn theo một đặc tính kỹ thuật đã biết, nên việc đo đạc trực tiếp tại hiện trường là không thể thay thế.

Các phép đo trên nền đá cũng có thể được dùng để **kiểm chứng ngược** (back-analysis) các mô hình số, từ đó hiệu chỉnh các giả thiết về cơ lý và nâng cao độ tin cậy của dự báo. Trong những thập kỷ gần đây, cùng với sự phát triển của cảm biến, truyền thông không dây và năng lực xử lý dữ liệu, thiết bị đo đã chuyển từ các đợt đo thủ công rời rạc sang các hệ thống giám sát liên tục, thời gian thực — một sự chuyển dịch làm thay đổi căn bản cách thức quản lý rủi ro mất ổn định mỏ.

Các tiêu chí lựa chọn thiết bị đo

Khi lựa chọn một thiết bị đo cho một ứng dụng cụ thể, cần cân nhắc đồng thời bảy tiêu chí sau. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa chúng là điều kiện tiên quyết để đọc đúng ý nghĩa của một tập số liệu:

- **Dải đo (Range)** — giới hạn trên và dưới của đại lượng mà thiết bị có thể đo được. Chọn dải đo quá rộng sẽ làm giảm độ phân giải hữu ích; chọn dải quá hẹp thì thiết bị sẽ bị quá tải (vượt dải) khi nền đá biến động mạnh.
- **Độ phân giải (Resolution)** — sự thay đổi nhỏ nhất của đại lượng đo mà thiết bị có thể phát hiện và hiển thị. Độ phân giải bị giới hạn bởi độ nhạy của cảm biến và bởi độ nhiễu của hệ thống đọc số.
- **Độ chính xác (Accuracy)** — mức độ gần đúng giữa giá trị thiết bị chỉ ra và giá trị thực của đại lượng đo. Độ chính xác là thước đo của sai số tổng hợp, bao gồm cả sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên.
- **Độ chụm (Precision)** — mức độ lặp lại của kết quả khi đo cùng một đại lượng nhiều lần trong cùng điều kiện. Một thiết bị có thể cho kết quả rất **chụm** nhưng lại không **chính xác** nếu nó chưa được hiệu chuẩn đúng.
- **Sự phù hợp (Conformance)** — mức độ thiết bị tuân thủ các yêu cầu đã đặt ra trong thiết kế chương trình quan trắc, bao gồm điều kiện môi trường, phương thức lắp đặt và quy trình đọc số.
- **Sự bền bỉ (Robustness)** — khả năng của thiết bị tiếp tục hoạt động trong điều kiện hiện trường khắc nghiệt: bụi, ẩm, rung động do nổ mìn, va đập, nhiệt độ thay đổi và nước ngầm ăn mòn.
- **Độ tin cậy (Reliability)** — xác suất thiết bị hoạt động đúng chức năng trong suốt thời hạn thiết kế của chương trình quan trắc. Độ tin cậy thường quan trọng hơn độ chính xác tuyệt đối: một chuỗi số liệu liên tục, ổn định có giá trị hơn rất nhiều so với các phép đo rời rạc có độ chính xác cao nhưng đứt quãng.

Ngoài ra, chi phí của một chương trình quan trắc không chỉ là giá mua thiết bị mà còn bao gồm chi phí lắp đặt, hiệu chuẩn, thu thập và xử lý dữ liệu, và quan trọng nhất là chi phí của việc **diễn giải** số liệu. Một hệ thống đo được thiết kế kém có thể tạo ra khối lượng dữ liệu lớn nhưng không mang lại thông tin hữu ích nào.

Thiết bị cho công tác điều tra

Đặc trưng hóa nền đá bằng kỹ thuật lỗ khoan

Lỗ khoan thăm dò là con đường trực tiếp nhất để quan sát điều kiện ngầm. Ba nhóm kỹ thuật chính được sử dụng để khai thác tối đa thông tin từ một lỗ khoan: định hướng mẫu lõi, chụp ảnh thành lỗ khoan (televiwer) và địa vật lý lỗ khoan.

Định hướng mẫu lõi

Để các số liệu về khe nứt đo trên mẫu lõi có thể sử dụng được trong phân tích ổn định, cần biết **hướng của lõi trong không gian** — tức là góc phương vị (azimuth) và góc dốc (dip) của từng bất liên tục so với hệ tọa độ của mỏ. Nếu không có thông tin định hướng, chỉ có thể xác định góc dốc tương đối chứ không thể lập được stereonet có ý nghĩa.

Bảng 8.5-1 — Các dụng cụ định hướng mẫu lõi lỗ khoan thông dụng

Kỹ thuật	Ưu điểm	Nhược điểm
Kỹ thuật cơ học		
Ổng mẫu lõi có đôi trọng (in dấu trên đất sét, giáo, v.v.)	Chi phí thấp; đơn giản, dễ dùng	Dấu in có thể cần diễn giải; không phù hợp với lỗ khoan nghiêng nông ($< 30^\circ$)
Dụng cụ ghi dấu bi (Ballmark)	Đơn giản; ít làm chậm tiến độ khoan	Cơ cấu kích hoạt có thể không hoạt động trong đá yếu và nứt nẻ
Hệ thống vạch xước (Scribe)	Vạch xước liên tục trên lõi, tham chiếu theo hướng lỗ khoan	Phức tạp từ trung bình đến cao; khó diễn giải trong đá nứt nẻ mạnh
Kỹ thuật từ tính và quán tính		
La bàn từ tính trong dụng cụ đo	Đo trực tiếp phương vị lỗ khoan	Bị nhiễu bởi khoáng vật từ tính và bởi ống thép
Con quay hồi chuyển (gyroscope)	Hoạt động trong mọi điều kiện, kể cả trong ống chống thép	Thiết bị đắt; thời gian đo lâu hơn

Các kỹ thuật cơ học như giáo cắm trong lỗ (downhole spear) và dụng cụ vạch dấu thường được ưa dùng vì rẻ và nhanh: mẫu lõi có thể được căn chỉnh nhờ một đường tham chiếu vạch nối giữa các dấu. Tuy nhiên, trong đá nứt nẻ hoặc lỗ khoan nghiêng nông, các phương pháp này thường cho kết quả kém tin cậy, và khi đó cần chuyển sang các phương pháp từ tính hoặc quán tính.

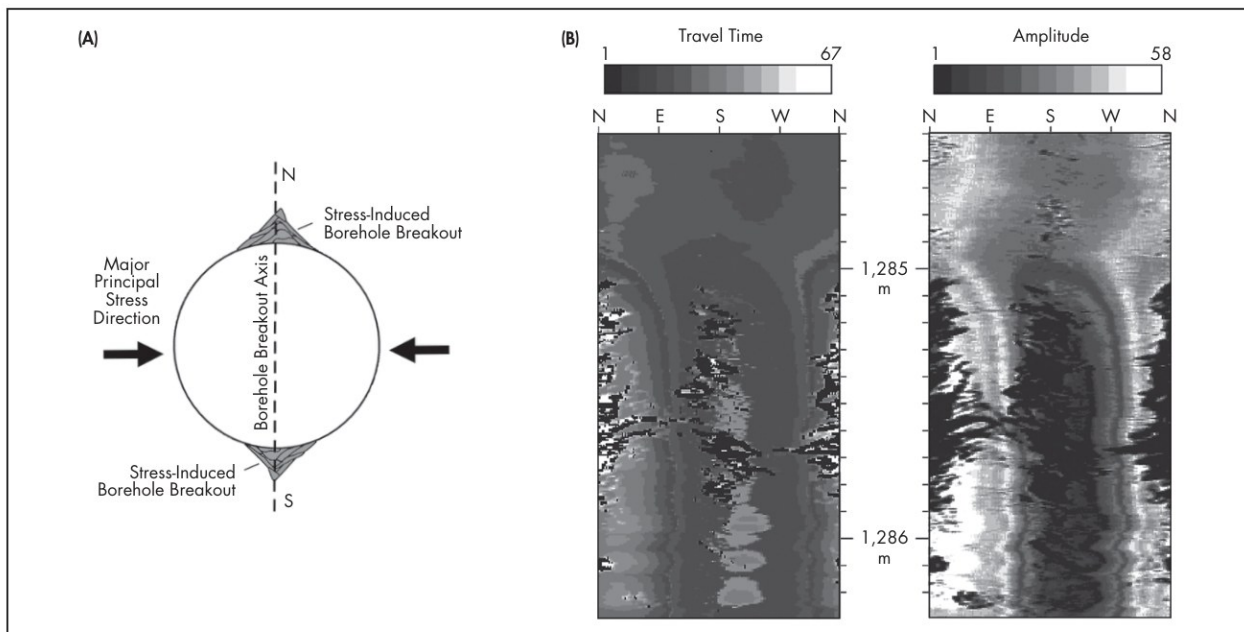
Chụp ảnh thành lỗ khoan (Televiewer)

Các kỹ thuật tạo ảnh số — tiêu biểu là **televiewer âm học (ATV)** và **televiewer quang học (OTV)** — cung cấp một bản ghi trực tiếp và liên tục của thành lỗ khoan, từ đó cho phép nhận diện các khe nứt và xác định góc dốc cũng như phương vị của chúng trên toàn bộ chiều sâu lỗ khoan.

- **ATV** hoạt động theo nguyên lý phát xung siêu âm và thu hồi âm vang (pulse-echo): nó đo thời gian lan truyền và biên độ của tín hiệu phản xạ, từ đó dựng lên ảnh của thành lỗ khoan. Ưu điểm lớn của ATV là **hoạt động được trong nước đục và trong lỗ khoan không bơm rửa sạch**.
- **OTV** tạo ảnh quang học trực tiếp của thành lỗ khoan, cho độ phân giải rất cao và cho phép nhận diện cả màu sắc và kết cấu đá, nhưng đòi hỏi lỗ khoan phải **sạch và trong**.

Một trong các ưu điểm lớn của cả ATV và OTV là có sẵn phần mềm chuyên dụng để tự động nhận diện và lập bảng các bất liên tục, giúp giảm mạnh thời gian xử lý so với việc đo thủ công trên mẫu lõi. Dữ liệu có thể được xuất trực tiếp sang các chương trình lập stereonet và mô hình khối đá rời rạc.

Hình 8.5-1 — (A) Phá hủy thành lỗ khoan do ứng suất (stress-induced borehole breakout) và hướng của nó so với phương của ứng suất chính lớn; (B) dấu phá hủy quan sát được trong log ATV tại mỏ Totten. Dấu phá hủy theo hướng bắc–nam kéo dài liên tục khoảng 1 m dọc theo chiều dài lỗ khoan.



Source: Adapted from Maybee et al. 2002.

Figure 8.5-1 (A) Stress-induced borehole breakout and its orientation relative to the direction of the major principal stress; (B) breakout observed in an ATV log at INCO's Totten mine. The north-south breakout is persistent for approximately 1 m along the length of the borehole.

Một ứng dụng đặc biệt có giá trị của televiewer là nhận diện **phá hủy thành lỗ khoan do ứng suất (breakout)**. Khi ứng suất tại chỗ đủ lớn, thành lỗ khoan bị phá hủy cục bộ theo hai hướng đối xứng, vuông góc với phương của ứng suất ngang lớn nhất. Vì vậy, hướng của dải phá hủy trên log televiewer chính là một chỉ báo trực tiếp của **phương ứng suất chính lớn nhất theo phương ngang** — một thông tin rất khó thu thập bằng cách khác ở độ sâu lớn.

Địa vật lý lỗ khoan

Địa vật lý lỗ khoan là nhóm phương pháp **không xâm nhập và không phá hủy**, cung cấp thông tin địa chất dưới bề mặt có giá trị giữa các lỗ khoan và vượt quá chiều dài lấy mẫu. Các dụng cụ dạng đầu đo nổi cáp (wireline) bao gồm nhiều loại cảm biến khác nhau: cơ học, âm học, điện – điện từ và hạt nhân. Mỗi loại cảm biến và dụng cụ đều có ưu thế riêng trong việc nhận diện thạch học hoặc đo một số tính chất nhất định của đá hay chất lưu.

Các cấu hình nguồn – thu cơ bản được minh họa trong **Hình 8.5-2**: khảo sát cùng lỗ khoan (same-hole/downhole), khảo sát trên lỗ (uphole), khảo sát xuyên lỗ khoan (crosshole), và kết hợp nguồn trên mặt với thu trong lỗ khoan (vertical profiling).

Hình 8.5-2 — Ví dụ về các cấu hình nguồn và thu trong lỗ khoan và trên mặt

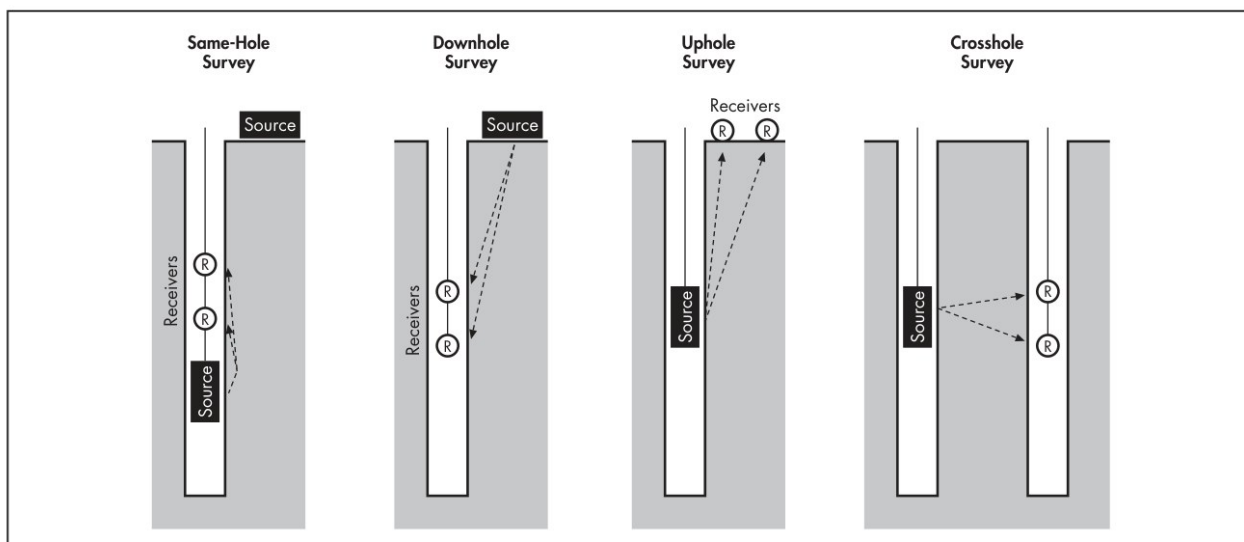


Figure 8.5-2 Example borehole and surface source and receiver configurations

Bảng 8.5-2 — Các dụng cụ địa vật lý lỗ khoan thông dụng dùng trong điều tra địa kỹ thuật

Nhóm	Ví dụ	Nguyên lý hoạt động và ứng dụng
Hình học	Caliper (đo đường kính lỗ khoan)	Đo sự biến thiên đường kính lỗ khoan bằng các tay đòn cơ học lắp lò xo, tựa sát vào thành lỗ. Cho biết các vùng nở rộng, võ lở và mức độ gồ ghề của thành lỗ
Âm học	Đo vận tốc âm; sóng âm dạng toàn phần (full waveform sonic); thiết bị ảnh cắt sóng lưỡng cực (dipole shear imager)	Đo profin vận tốc sóng P, hoặc cả sóng P và sóng S dọc lỗ khoan; dạng sóng toàn phần cho phép tách các thành phần sóng để suy ra tính chất đàn hồi động lực học của khối đá
Điện và điện từ	Điện trở suất; thế tự nhiên (SP); cảm ứng (induction); đo điện trở thành lỗ khoan toàn phần	Lập profin điện trở suất của các thành hệ địa chất/chất lưu dọc lỗ khoan; SP sử dụng các điện cực thụ động để phát hiện thế điện hóa tự nhiên, hữu ích cho việc nhận diện đới thấm
Hạt nhân	Gamma tự nhiên; gamma phổ; gamma–gamma; neutron	Bao gồm các phương pháp chủ động (gamma–gamma, neutron), đo đáp ứng của thành hệ đối với bức xạ kích thích. Gamma–gamma cho mật độ khối; neutron cho độ rỗng và hàm lượng nước

Số liệu đo được thường được trình bày dưới dạng **log tổng hợp** (composite log), trong đó nhiều kênh được vẽ cạnh nhau theo cùng một trục độ sâu. **Hình 8.5-3** minh họa một log tổng hợp dùng để nhận diện các vỉa than: vỉa than thể hiện rõ qua sự kết hợp của vận tốc âm thấp, thời gian truyền cao, giá trị neutron và gamma đặc trưng.

Hình 8.5-3 — Ví dụ về log địa vật lý tổng hợp dùng để nhận diện các vỉa than

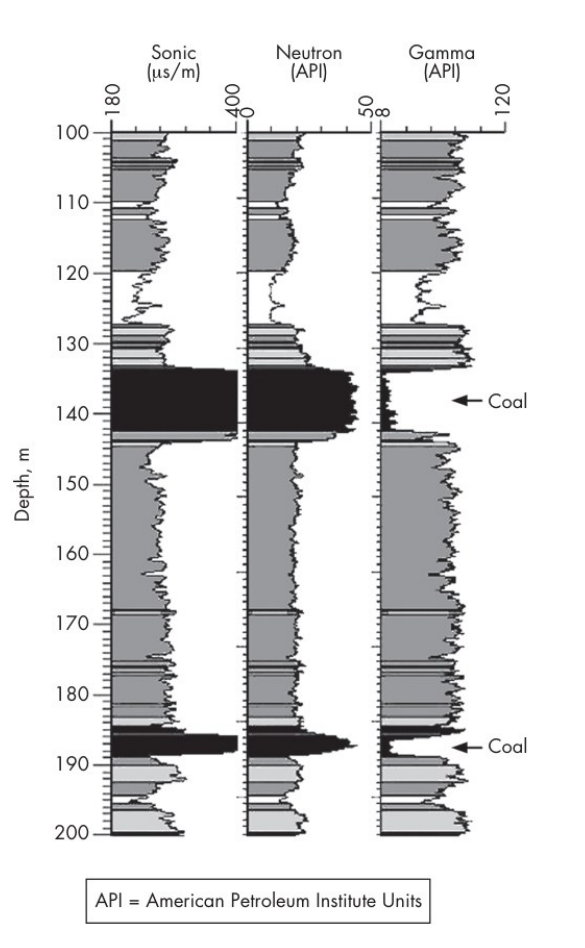


Figure 8.5-3 Example of composite geophysics log plot used to identify coal seams

Ba chế độ khảo sát chính cần được phân biệt:

- **Khảo sát đơn lỗ (single-hole)** — nguồn và thu đặt trong cùng một lỗ khoan; cho profile dọc theo phương thẳng đứng quanh lỗ khoan.
- **Tomography xuyên lỗ khoan (crosshole tomography)** — đo tín hiệu địa chấn/radar truyền giữa hai hay nhiều lỗ khoan; cho phép dựng ảnh mặt cắt của vận tốc hoặc hằng số điện môi giữa các lỗ khoan, từ đó phát hiện các đới nứt nẻ, đứt gãy hay hốc rỗng nằm giữa các lỗ khoan mà phương pháp đơn lỗ không thấy được.
- **Profil thẳng đứng (vertical profiling)** — kết hợp địa vật lý lỗ khoan với các tuyến đo trên mặt để suy ra nhiều thông tin hơn, bằng cách nối kết các quan sát điểm (lỗ khoan) với các tuyến đo liên tục (mặt). Đây là cách hiệu quả nhất để mở rộng phạm vi của một lỗ khoan đơn lẻ.

Đặc trưng hóa nền đá bằng viễn thám

Ưu điểm lớn nhất của các phương pháp viễn thám là chúng **cung cấp được số liệu cho các khu vực xa xôi và không thể tiếp cận** — những mái dốc cao, taluy đang hoạt động hoặc khu vực có nguy cơ sạt lở mà việc tiếp cận để đo thủ công là không an toàn.

LiDAR

LiDAR (light detection and ranging) là một kỹ thuật viễn thám quang học, đo khoảng cách tới một mục tiêu bằng cách chiếu tia laser tới mục tiêu đó và phân tích ánh sáng phản xạ. Quét LiDAR tạo ra một **đám mây điểm ba chiều** (point cloud) mật độ cao của bề mặt được quét.

Từ đám mây điểm, có thể dựng các mặt và các vết (trace) của bất liên tục, từ đó định nghĩa được hướng, độ bền vững (persistence) và mật độ của hệ thống khe nứt trên quy mô toàn bộ mái dốc — điều mà các phương pháp đo thủ công bằng la bàn địa chất chỉ thực hiện được trên những diện tích hạn chế và dễ tiếp cận, vốn có sai lệch chọn mẫu đáng kể.

Hình 8.5-4 — Đám mây điểm ba chiều từ một lần quét LiDAR các bề mặt tầng (bench) của mỏ lộ thiên Palabora, Nam Phi

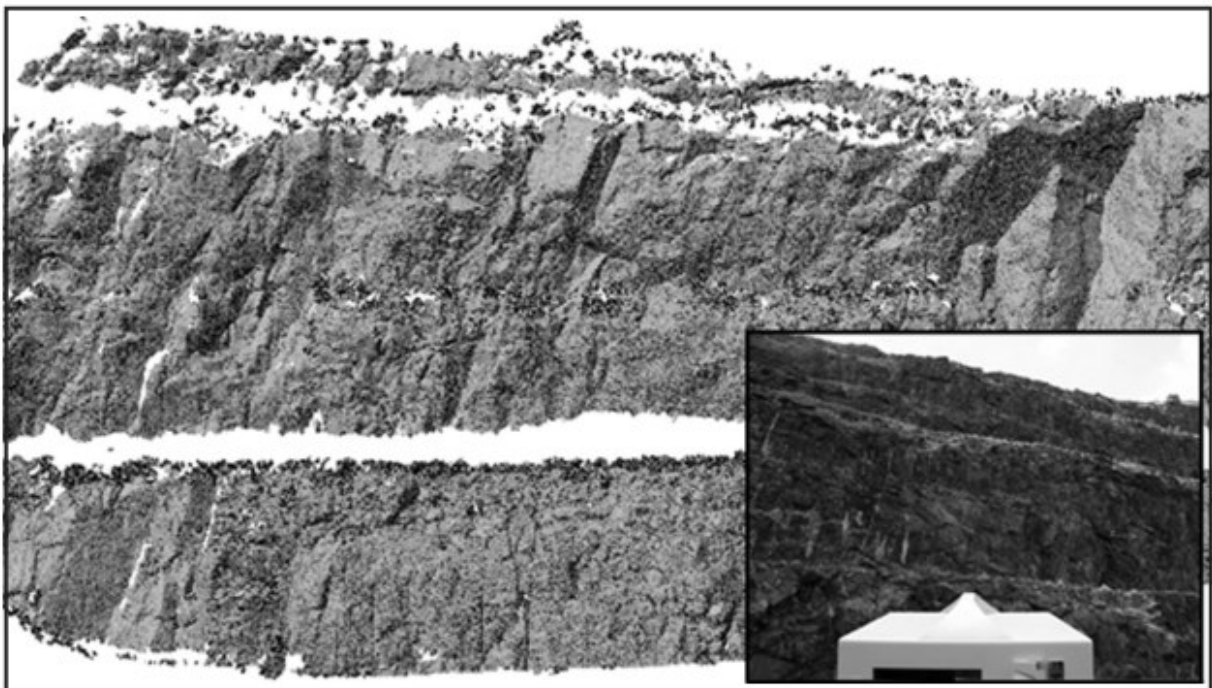


Figure 8.5-4 Three-dimensional point cloud from a LiDAR scan of open-pit benches at the Palabora mine in South Africa

Ảnh số mặt đất (Digital photogrammetry)

Chụp ảnh số mặt đất hiện nay đã được thực hiện thường quy tại các mỏ lộ thiên và vách đá tự nhiên lớn. Bằng cách chụp nhiều bức ảnh chồng lấn của cùng một đối tượng từ các vị trí khác nhau, phần mềm có thể dựng lại một **mô hình ảnh ba chiều** (photomodel) có tọa độ thực.

Các ưu điểm của ảnh số lập thể so với LiDAR bao gồm **chi phí phần cứng tương đối thấp** và việc các bức ảnh cung cấp đồng thời thông tin về màu sắc và kết cấu bề mặt — rất hữu ích cho việc nhận diện thạch học và các đới phong hóa. Nhược điểm chính là độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng ảnh, điều kiện ánh sáng và yêu cầu phải có các điểm khống chế (control points) được đo bằng toàn đạc.

Hình 8.5-5 cho thấy một mô hình ảnh ba chiều của mỏ lộ thiên Palabora, chụp bằng ống kính tiêu cự 20 mm (toàn cảnh mỏ), trên đó **chồng lớp** một mô hình ảnh quy mô tầng (bench-scale) chụp bằng ống kính 400 mm,

cùng với stereonet các hướng bất liên tục được suy ra từ mô hình đó. Việc kết hợp hai quy mô tiêu cự như vậy cho phép vừa có bức tranh toàn cục vừa có độ chi tiết đủ để đo từng khe nứt.

Hình 8.5-5 — Mô hình ảnh ba chiều của mỏ lộ thiên Palabora, Nam Phi (ống kính 20 mm), được chồng với một mô hình ảnh quy mô tăng (ống kính 400 mm) và stereonet các hướng bất liên tục được suy ra

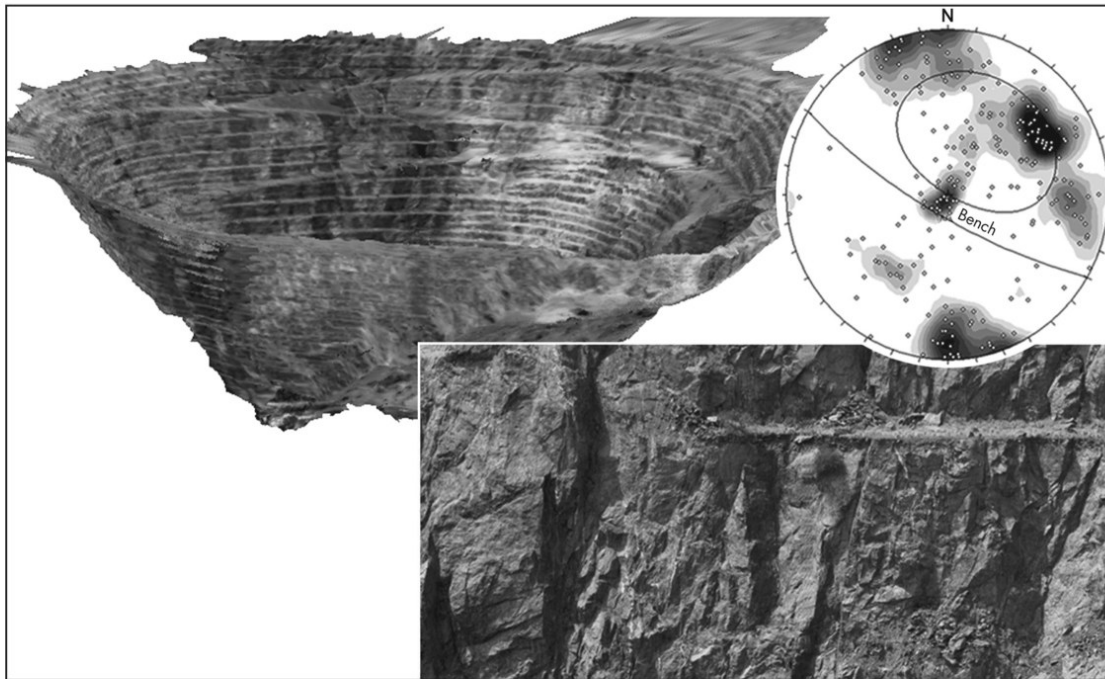
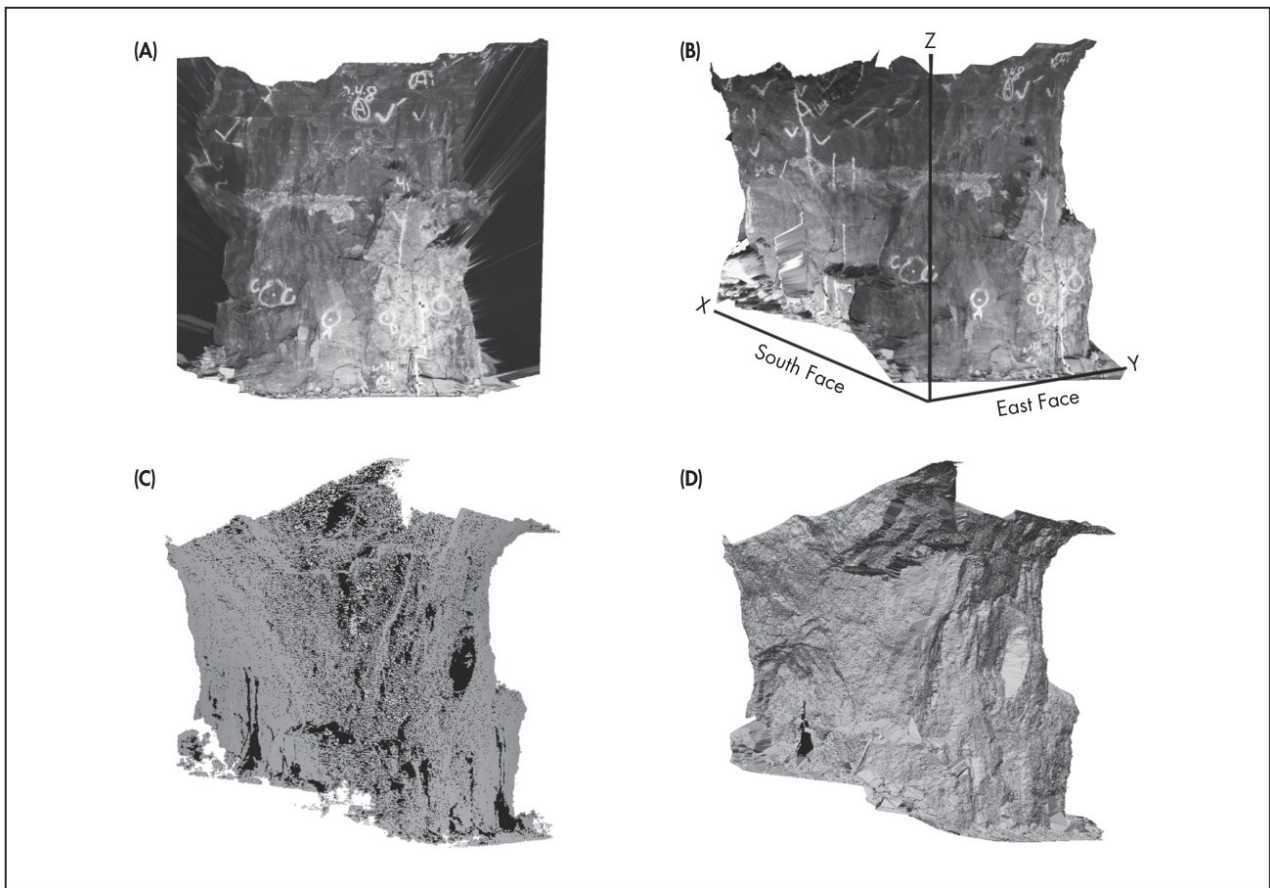


Figure 8.5-5 Three-dimensional photomodel of the Palabora open-pit mine in South Africa (20-mm lens), superimposed with a bench-scale photomodel (400-mm lens) and derived stereonet of discontinuity orientations

Hình 8.5-6 minh họa việc áp dụng phương pháp này ở quy mô một trụ lò (pillar): từ các bức ảnh chụp bốn mặt của trụ, phần mềm dựng được mô hình ảnh ba chiều (A, B), từ đó phát triển thành dạng lưới tam giác (C) và dạng đám mây điểm (D). Các dạng biểu diễn này cho phép đo biến dạng và nứt vỡ của trụ theo thời gian.

Hình 8.5-6 — (A, B) Mô hình ảnh ba chiều của một trụ lò từ các bức ảnh chụp bốn mặt, và các dạng biểu diễn tương ứng: (C) lưới tam giác và (D) đám mây điểm phát triển từ mô hình ảnh



Adapted from Styles et al. 2010.

Figure 8.5-6 (A, B) Three-dimensional photomodel of a pillar using photos of the four faces, and the corresponding (C) triangular mesh and (D) point-cloud representations developed from the photomodel

Địa vật lý mặt đất

Các khảo sát ba chiều (địa chấn, radar, v.v.) trên mặt có thể cung cấp thông tin chi tiết về các tiếp xúc địa chất, đứt gãy và các đặc trưng ngầm khác trong không gian ba chiều — một khả năng mà các phương pháp điểm (lỗ khoan) không có được. Khảo sát địa chấn phản xạ 3-D, vốn được phát triển trong thăm dò dầu khí, ngày càng được ứng dụng trong khai thác mỏ để lập bản đồ các tiếp xúc địa chất và các cấu trúc trước khi thiết kế khai thác.

Tương tự, radar xuyên đất (GPR) được dùng trong nhiều ứng dụng khai thác, từ việc lập bản đồ chiều dày các lớp phủ đến phát hiện các hốc rỗng ngầm và đới nứt nẻ nông.

Đặc trưng hóa nước ngầm

Nước ngầm là một trong những tác nhân quan trọng nhất chi phối ổn định mái dốc và hố móng trong khai thác mỏ. Áp lực nước trong lỗ rỗng làm giảm ứng suất hữu hiệu theo nguyên lý ứng suất hữu hiệu của Terzaghi, và do đó làm giảm sức kháng cắt dọc theo các mặt trượt tiềm năng. Vì vậy, việc đo và giám sát áp lực nước ngầm là một trong những hạng mục quan trọng nhất của bất kỳ chương trình quan trắc nào.

Áp kế (Piezometers)

Áp kế là thiết bị đo áp lực nước ngầm tại một điểm hoặc trong một khoảng nhất định của lỗ khoan. Các kiểu thông dụng bao gồm áp kế ống đứng (standpipe), áp kế dây rung (vibrating wire), áp kế màng chắn (diaphragm) và áp kế sợi quang.

Mặc dù phức tạp hơn, trên thị trường cũng có các áp kế cung cấp phép đo trực tiếp, tin cậy và chính xác đồng thời **nhều mức** trong cùng một lỗ khoan, nhờ việc cô lập từng khoảng bằng các bao cát và lớp trám bentonite.

Một vấn đề kỹ thuật quan trọng là **phương pháp lấp đặt**. Phương pháp **trám vữa hoàn toàn (fully grouted)** — trong đó toàn bộ lỗ khoan được trám bằng vữa bentonite–xi măng có tỷ lệ phù hợp, thay vì dùng các bao cát và lớp trám riêng biệt — đã được chứng minh là đơn giản hơn, tin cậy hơn và cho kết quả tốt hơn trong đa số trường hợp, đặc biệt ở nơi có nhiều tầng nước ngầm. Vữa phải được pha trộn sao cho có độ thấm rất thấp nhưng vẫn đủ mềm để truyền áp lực nước tới đầu đo.

Thử nghiệm dòng chảy nước ngầm

Thu thập số liệu về dòng chảy nước ngầm là một lĩnh vực quan trọng của thiết bị đo địa kỹ thuật, đặc biệt trong các mỏ lộ thiên và hầm lò sâu nơi việc hạ thấp mực nước ngầm (dewatering) là một phần của thiết kế. Các thử nghiệm dòng chảy — thử nghiệm rút nước (pump test), thử nghiệm xả nhanh (slug test), thử nghiệm bơm ép nước (packer/Lugeon test) — cung cấp các giá trị **độ thấm** (hydraulic conductivity) của khối đá, vốn là thông số đầu vào then chốt cho mọi mô hình dòng thấm.

Các giá trị độ thấm đo được trên đới nứt nẻ thường lớn hơn nhiều lần so với giá trị đo trên mẫu đá nguyên khối trong phòng thí nghiệm, phản ánh vai trò chi phối của mạng khe nứt đối với dòng chảy.

Đo ứng suất tại chỗ

Biết được trạng thái ứng suất tại chỗ là điều kiện cần để thiết kế mọi công trình ngầm và để phân tích ổn định mái dốc sâu. Tuy nhiên, ứng suất là một đại lượng **không thể đo trực tiếp** — mọi phương pháp đều suy ra ứng suất từ một đáp ứng đo được (biến dạng, áp lực nứt, v.v.) thông qua một mô hình cơ học và một tập các giả thiết về tính chất đá.

Bảng 8.5-3 — Các phương pháp đo ứng suất tại chỗ và các vấn đề chính liên quan đến khả năng áp dụng

Phương pháp	Ưu điểm	Hạn chế	Phạm vi phù hợp
Overcoring (khoan vót lõi)	Kỹ thuật phát triển đầy đủ nhất cả về lý thuyết lẫn thực hành; cho kết quả ba chiều (3-D)	Phân tán do thể tích đá được thử nhỏ; cần có máy khoan	Đo tới độ sâu 1.000 m
Doorstopper	Làm việc được trong đá nứt nẻ và đã có ứng suất cao	Chỉ cho kết quả hai chiều (2-D); cần máy khoan	Lỗ khoan nông đến trung bình
Undercoring	Đo đơn giản; chi phí thấp; có thể tận dụng các đường hào/đường lò có sẵn	Cần phải liên hệ ứng suất cục bộ đo được với ứng suất tại chỗ xa (far-field); đá có thể đã bị xáo trộn	Trong quá trình đào
Nứt thủy lực (Hydraulic fracturing)	Có thể tận dụng các lỗ khoan có sẵn; thử trên thể tích đá lớn; ít phân tán	Chỉ 2-D; có hạn chế về mặt lý thuyết trong đánh giá ứng suất ngang lớn nhất (sH)	Đo nông đến sâu
Thử thủy lực khe nứt có sẵn (HTPF)	Tận dụng được lỗ khoan có sẵn; cho kết quả 3-D; áp dụng được khi ứng suất cao và overcoring không khả thi	Tốn thời gian; đòi hỏi trong lỗ khoan phải có các khe nứt với phương và dốc thay đổi	Khi cả overcoring và nứt thủy lực đều thất bại
ASR, DSCA, RACOS*	Dùng được ở độ sâu lớn	Đo phức tạp ở quy mô vi mô; nhạy với nhiều yếu tố	Đo sâu, nghiên cứu

* Anelastic strain recovery; Differential strain curve analysis; Relative acoustic emission and crack orientation method.

Overcoring

Overcoring là kỹ thuật được phát triển đầy đủ nhất cả về lý thuyết và thực hành. Nguyên lý là: khoan một lỗ nhỏ, đặt vào đó một đầu đo biến dạng (strain cell) đã được hiệu chuẩn, sau đó **khoan vót (overcore)** một ống lõi đồng trục bao quanh đầu đo. Khi vật liệu xung quanh được giải phóng khỏi ứng suất, nó đàn hồi trở lại, và biến dạng phục hồi này được ghi lại. Từ sáu thành phần biến dạng đo được (hoặc nhiều hơn, với các đầu đo dạng trùm/ba chiều), kết hợp với các hằng số đàn hồi của đá xác định trong phòng thí nghiệm, có thể tính được **toàn bộ tensor ứng suất ba chiều** trong một phép đo duy nhất.

Hạn chế chính là thể tích đá được thử nhỏ, nên kết quả nhạy cảm với sự không đồng nhất cục bộ (khe nứt, kết hạch), gây phân tán lớn giữa các lần đo. Cần nhiều lần đo để có giá trị đại diện, và cần máy khoan chuyên dụng.

Nứt thủy lực (Hydraulic fracturing)

Nứt thủy lực đo ứng suất bằng cách **ép nước vào một đoạn lỗ khoan đã được cách ly bằng hai bao chèn (packer)** cho tới khi thành lỗ khoan bị nứt. Đồ thị áp lực theo thời gian trong một chu kỳ nứt cho ba giá trị đặc trưng (xem **Hình 8.5-7**):

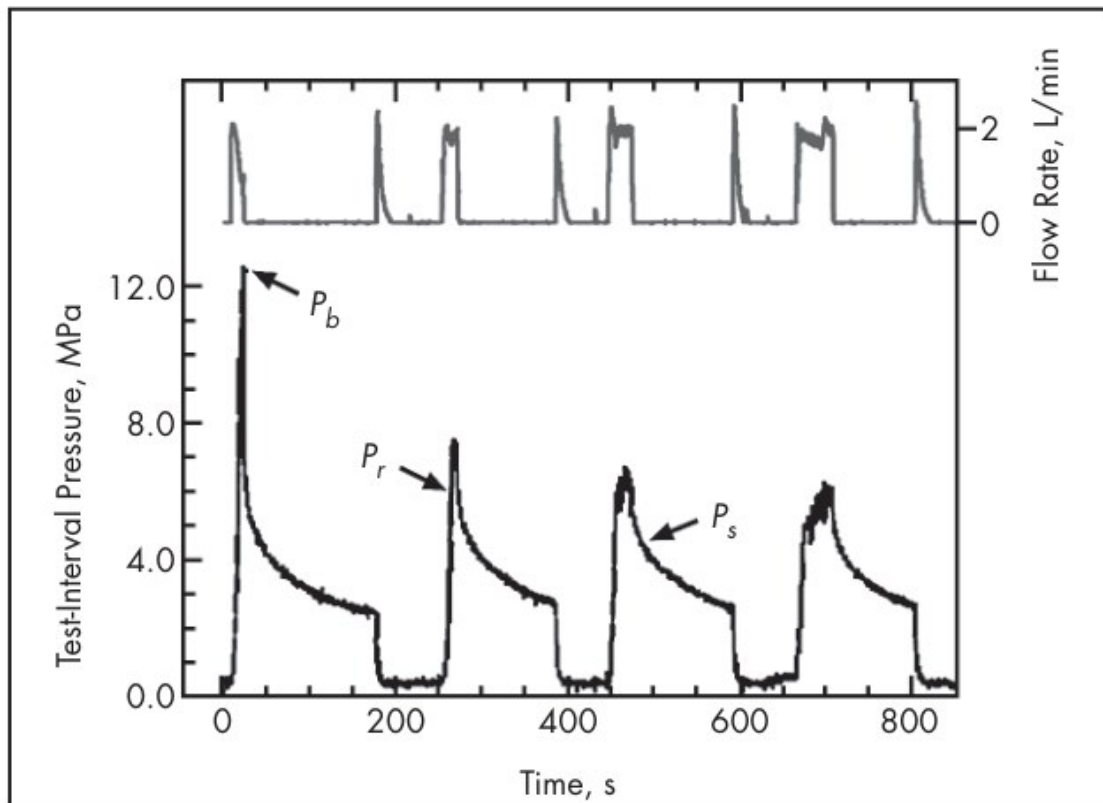
- **Áp lực phá vỡ (breakdown pressure, P_b)** — giá trị cực đại tại thời điểm khe nứt hình thành.
- **Áp lực đóng (shut-in pressure, P_s)** — giá trị áp lực ổn định sau khi dừng bơm và đóng hệ thống; đây là ước lượng tốt nhất của ứng suất ngang nhỏ nhất (sh).
- **Áp lực mở lại (reopening pressure, P_r)** — áp lực cần thiết để mở lại khe nứt đã có trong chu kỳ bơm tiếp theo.

Ứng suất ngang lớn nhất được tính từ quan hệ:

$$s_H = T + 3s_h - P_b$$

trong đó **T** là độ bền kéo của đá, **sh** là ứng suất ngang nhỏ nhất (lấy từ áp lực đóng **Ps**) và **Pb** là áp lực phá vỡ. Vì **T** thường được ước lượng từ các thử nghiệm phòng thí nghiệm (thử nghiệm ép chẻ Brazil) hoặc từ chu kỳ nứt lại, giá trị **sH** thu được có độ bất định lớn hơn đáng kể so với **sh** — đó chính là "hạn chế lý thuyết" được ghi trong Bảng 8.5-3.

Hình 8.5-7 — Ví dụ về một thử nghiệm nứt thủy lực, cho thấy áp lực phá vỡ (**Pb**), áp lực đóng (**Ps**) và áp lực mở lại (**Pr**)



Source: Adapted from Haimson and Cornet 2003.

Figure 8.5-7 Example of a hydraulic fracturing test showing the breakdown pressure (P_b), shut-in pressure (P_s), and reopening pressure (P_r)

Thiết bị cho công tác giám sát

Các hệ thống giám sát mang tính dự báo (predictive monitoring) nên được triển khai **sau** một giai đoạn giám sát điều tra (investigative monitoring). Thông tin giám sát phải được đánh giá trong bối cảnh của điều kiện tự nhiên cụ thể và các kết luận của giai đoạn điều tra. Việc lập kế hoạch cho một chương trình giám sát cần logic và toàn diện, bởi lẽ bài toán đo đạc thường đòi hỏi nhiều loại thiết bị khác nhau, thu thập thông tin trên một dải quy mô rất khác nhau. Hơn nữa, do các giới hạn vật lý và ràng buộc kinh tế, không phải mọi thông số đều có thể đo được với cùng mức độ dễ dàng và thành công.

Để trợ giúp cho những thách thức này, **Dunnicliff (1993)** đã đề xuất một quy trình lập kế hoạch có hệ thống và chi tiết cho chương trình thiết bị đo địa kỹ thuật, được tóm tắt trong **Bảng 8.5-4**.

Bảng 8.5-4 — Cách tiếp cận có hệ thống để lập kế hoạch một chương trình giám sát

Bước	Mô tả
1	Xác định các điều kiện của dự án
2	Dự báo các cơ chế chi phối hành vi
3	Xác định các câu hỏi địa kỹ thuật cần trả lời
4	Xác định mục đích của việc đặt thiết bị đo
5	Chọn các thông số cần giám sát
6	Dự báo độ lớn của các thay đổi
7	Đề ra các biện pháp xử lý (remedial action)
8	Phân công nhiệm vụ cho các giai đoạn thiết kế, thi công và vận hành
9	Chọn các thiết bị đo
10	Chọn vị trí đặt thiết bị
11	Lập kế hoạch ghi nhận các yếu tố có thể ảnh hưởng đến số liệu đo
12	Thiết lập quy trình bảo đảm tính đúng đắn của các lần đọc số
13	Liệt kê mục đích cụ thể của từng thiết bị
14	Lập dự toán
15	Viết đặc tính kỹ thuật mua sắm thiết bị
16	Lập kế hoạch lắp đặt
17	Lập kế hoạch hiệu chuẩn và bảo trì định kỳ
18	Lập kế hoạch thu thập, xử lý, trình bày, diễn giải, báo cáo và thực thi dữ liệu
19	Soạn thảo các thỏa thuận hợp đồng cho dịch vụ thiết bị đo hiện trường
20	Cập nhật dự toán

Hệ thống giám sát có thể được xem như việc **nối một bộ chuyển đổi (transducer) với một hệ thống thu thập dữ liệu thông qua một đường truyền thông tin**. Bộ chuyển đổi có nhiệm vụ biến đổi một thay đổi vật lý của thông số cần đo thành một tín hiệu đầu ra tương ứng, có thể được đọc thủ công hoặc tự động.

Độ tin cậy của thiết bị là yếu tố tối quan trọng; vì vậy đòi hỏi phải hiểu phần nào về bộ chuyển đổi nằm bên trong thiết bị và độ nhạy của nó đối với môi trường xung quanh — ví dụ nhiệt độ cực đoan, sự có mặt của nước hoặc độ ẩm cao, bụi bẩn, chịu va đập hay rung động, và nguồn điện không ổn định. Có một số kiểu bộ chuyển đổi dùng chung cho các loại thiết bị khác nhau được mô tả trong chương này; chúng được tóm tắt trong **Bảng 8.5-5**.

Bảng 8.5-5 — Các kiểu bộ chuyển đổi thông dụng trong thiết bị đo địa kỹ thuật

Kiểu cảm biến	Nguyên lý hoạt động
Biến áp vi phân tuyến tính (LVDT)	LVDT gồm một lõi từ tính di động đi qua một cuộn sơ cấp và hai cuộn thứ cấp. Đặt một điện áp kích thích vào cuộn sơ cấp sẽ cảm ứng một điện áp trong mỗi cuộn thứ cấp. Khi lõi dịch chuyển khỏi vị trí trung tâm, điện áp đầu ra tăng tuyến tính về độ lớn. LVDT thường được dùng trong các thiết bị đo chuyển vị
Dây rung (vibrating wire)	Gồm một sợi thép cường độ cao được cố định ở hai đầu và căng sao cho có thể dao động tự do ở tần số riêng. Sợi dây được gảy bằng từ tính nhờ một cuộn điện, và tần số của nó được đo. Khi một đầu dịch chuyển tương đối so với đầu kia, lực căng trong dây — và do đó tần số đo được — sẽ thay đổi. Bộ chuyển đổi dây rung thường được dùng trong hộp đo áp lực, áp kế và các thiết bị đo biến dạng
Gia tốc kế (accelerometer)	Gồm một khối lượng được giảm chấn, treo trong một từ trường; dưới tác dụng của gia tốc (hay chuyển động) bên ngoài, khối lượng lệch khỏi vị trí trung hòa và độ lệch này được đo. Gia tốc kế thường được dùng trong các cảm biến đo độ nghiêng và thiết bị đo nghiêng
Sợi quang (fiber optics)	Ánh sáng được phát vào và bị giam trong lõi sợi thủy tinh, lan truyền dọc theo chiều dài sợi. Bất kỳ sự xáo động nào của sợi cũng làm thay đổi ánh sáng được dẫn, và sự thay đổi này có thể liên hệ với độ lớn của tác động gây xáo động. Sợi quang đang được dùng ngày càng nhiều trong áp kế và các thiết bị đo biến dạng
Hệ thống cơ-điện tử vi mô (MEMS)	MEMS là một thiết bị tích hợp nhỏ, kết hợp các thành phần điện và cơ trên quy mô từ dưới micromet đến dưới milimet. Điều này cho phép chế tạo các bộ chuyển đổi (ví dụ gia tốc kế) nhỏ hơn nhiều, đa chức năng hơn, nhẹ hơn, tin cậy hơn và với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ của các bộ chuyển đổi truyền thống

Chuyển vị bề mặt

Phương pháp trắc địa

Giám sát trắc địa cung cấp phương tiện để đo **độ lớn và tốc độ của các chuyển vị nằm ngang và thẳng đứng của nền đất**. Các phương pháp này đã được thiết lập vững chắc và thường hoàn toàn đủ cho việc giám sát hiệu quả làm việc. Độ chính xác đo (và độ tin cậy) bị chi phối bởi các đặc tính của các **mốc chuẩn tham chiếu** (reference datums) và các điểm giám sát. Cần có các đợt kiểm tra để bảo đảm các mốc chuẩn này được đặt trên nền ổn định.

Các phương pháp đo đặc trắc địa là hệ thống giám sát mái dốc và chuyển vị được dựa vào nhiều nhất tại các mỏ lộ thiên.

Một bước tiến gần đây đặc biệt quan trọng là việc **đưa các toàn đạc robot (RTS)** vào mạng giám sát mỏ. RTS là một thiết bị đo đặc kết hợp giữa một máy kinh vĩ (có khả năng tự động nhận diện mục tiêu) và một thiết bị đo khoảng cách điện tử, có thể vận hành từ xa. RTS giám sát điểm bằng cách ngắm các gương lăng trụ (prism) và **bám theo chúng khi chuyển vị xảy ra**. Sau khi RTS đã "học" vị trí của một gương, nó quay lại xác định lại vị trí của gương đó trong các chu kỳ giám sát liên tiếp; các phép đo góc và khoảng cách được thực hiện và vị trí mới của gương được tính toán. Có thể đưa hàng trăm mục tiêu vào mạng đo.

Trong điều kiện tối ưu, độ chính xác đạt được được ghi nhận là **$\pm 0,6$ mm ở khoảng cách 60 m**. Việc theo dõi gương tự động đã được áp dụng tại một mỏ lộ thiên ở Nam Phi với các gương bố trí trên taluy cao theo lưới 50 m ngang và 45 m đứng; mạng giám sát gương tự động này được tích hợp với việc sử dụng máy quét laser và radar ổn định mái dốc. Một ví dụ khác sử dụng hơn 400 gương; tính liên tục của chuỗi số liệu gương

cho phép đánh giá dài hạn chuyển vị của vách mỏ, và do dữ liệu đã được định vị địa lý (geo-referenced), nó cho phép đánh giá chuyển vị theo vector của các vách hố mỏ và xác định cơ chế phá hủy.

Việc kết hợp các bộ thu **Hệ thống Vệ tinh Dẫn đường Toàn cầu (GNSS)** với các thiết bị RTS cung cấp một hệ quy chiếu ổn định cho các máy toàn đạc được đặt trong môi trường không ổn định. Sự tích hợp như vậy mang lại một phương tiện hoàn toàn tự động, chính xác, hiệu quả và tiết kiệm chi phí để giám sát các điểm trong một hố mỏ lớn, ở nơi không thể tìm được vị trí ổn định nào để đặt thiết bị và các điểm không chế.

Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

Các khảo sát GPS sử dụng mạng lưới vệ tinh dẫn đường toàn cầu đặt trên không gian để cung cấp định vị tin cậy cho một máy thu GPS. Máy thu tính vị trí của nó bằng cách **đo thời gian chính xác các tín hiệu do nhiều vệ tinh phát đi**, tính khoảng cách tới từng vệ tinh để xác định vị trí của chính nó (thông qua tam cự — trilateration). Khi kết hợp với một ăng-ten, việc giám sát tự động chuyển vị vách hố mỏ có thể đạt độ chính xác milimet.

GPS có một số ưu điểm so với các kỹ thuật đo đạc trắc địa truyền thống: nhìn chung GPS hiệu quả hơn, tự động hóa cao, ít tốn nhân lực, và **không đòi hỏi đường ngắm thông suốt giữa các trạm**. Tuy nhiên, trong một hố mỏ lộ thiên, một yếu tố hạn chế đối với việc dùng GPS ở quy mô lớn là: để giám sát biến dạng tự động, mỗi điểm giám sát đều phải được trang bị một máy thu và một ăng-ten. Điều này làm cho GPS trở thành một lựa chọn đắt đỏ cho giám sát mái dốc. Ngoài ra, các vấn đề về truyền thông dữ liệu, cấp nguồn và điều khiển hệ thống cũng khó giải quyết khi các thiết bị GPS được phân bố tại những điểm biệt lập.

Một hạn chế khác của GPS liên quan đến việc sử dụng nó với các mái dốc dốc. GPS đã được dùng để giám sát hơn 60 điểm trong hố mỏ Palabora ở Nam Phi, nói chung đạt độ chính xác 5 mm. Tuy nhiên, **độ chính xác của các điểm nằm sâu hơn trong hố mỏ thấp hơn**, do cửa sổ vệ tinh bị hạn chế (tầm nhìn tới vệ tinh bị che khuất). Hạn chế này có thể được khắc phục bằng cách nối một máy thu GPS với nhiều ăng-ten lắp tại một số điểm giám sát, hoặc bằng cách dùng **pseudolite** — các bộ thu phát nhỏ truyền một tín hiệu cục bộ đặt trên mặt đất, tương tự tín hiệu GPS.

Thiết bị đo biến dạng sâu (Extensometers)

Nhóm này còn bao gồm các thiết bị đo khe nứt (crackmeter), đo khe nứt theo khớp (jointmeter), đo biến dạng (strainmeter), thước đo nứt, thước đo hội tụ (convergence gauge), distometer và thước micromet trượt. Thiết bị đo biến dạng sâu là các thiết bị dùng để đo chuyển vị tương đối giữa hai hay nhiều điểm.

Chúng có thể được đặt trên bề mặt để đo chuyển vị giữa các điểm (ví dụ **bắc qua một vết nứt kéo** để giám sát tốc độ mở rộng của nó), hoặc được đặt trong một lỗ khoan để đo các chuyển vị sai khác dọc theo lỗ khoan. Các thiết bị này có nhiều kiểu, từ loại đo thủ công đến loại tự động dùng điện tử dây rung, bộ chuyển đổi vi phân, hoặc gần đây hơn là sợi quang.

Độ chính xác và khả năng lắp lại phụ thuộc vào kiểu cảm biến và khoảng cách giữa các điểm giám sát:

- Độ chính xác điển hình từ **dưới milimet đến milimet** trên các khoảng cách nhỏ hơn 1 m, khi dùng các thanh trượt cứng cố định giữa các điểm giám sát.
- Độ chính xác điển hình từ **milimet đến centimet** trên các khoảng cách hàng mét hoặc vài chục mét, khi căng một băng hoặc dây mềm giữa các điểm giám sát.

Trong các hoạt động khai thác lộ thiên, **thiết bị đo biến dạng sâu kiểu dây (wireline extensometer)** thường được dùng để giám sát chuyển vị của mái dốc hố mỏ và của các bãi thải đá. Các thiết bị này gồm một sợi dây được neo trong vùng nền không ổn định và được căng qua một ròng rọc đặt trên vùng nền ổn định, phía sau

vết nứt kéo cuối cùng, bằng một quả đối trọng (xem **Hình 8.5-8**). Khi phần nền không ổn định dịch chuyển ra xa khỏi phần nền ổn định, quả đối trọng sẽ dịch chuyển và chuyển vị được ghi lại.

Hình 8.5-8 — Sơ đồ nguyên lý (kèm ảnh lồng) cho thấy việc dùng một thiết bị đo biến dạng sâu kiểu dây để giám sát chuyển vị của bãi thải tại một mỏ than ở British Columbia, Canada

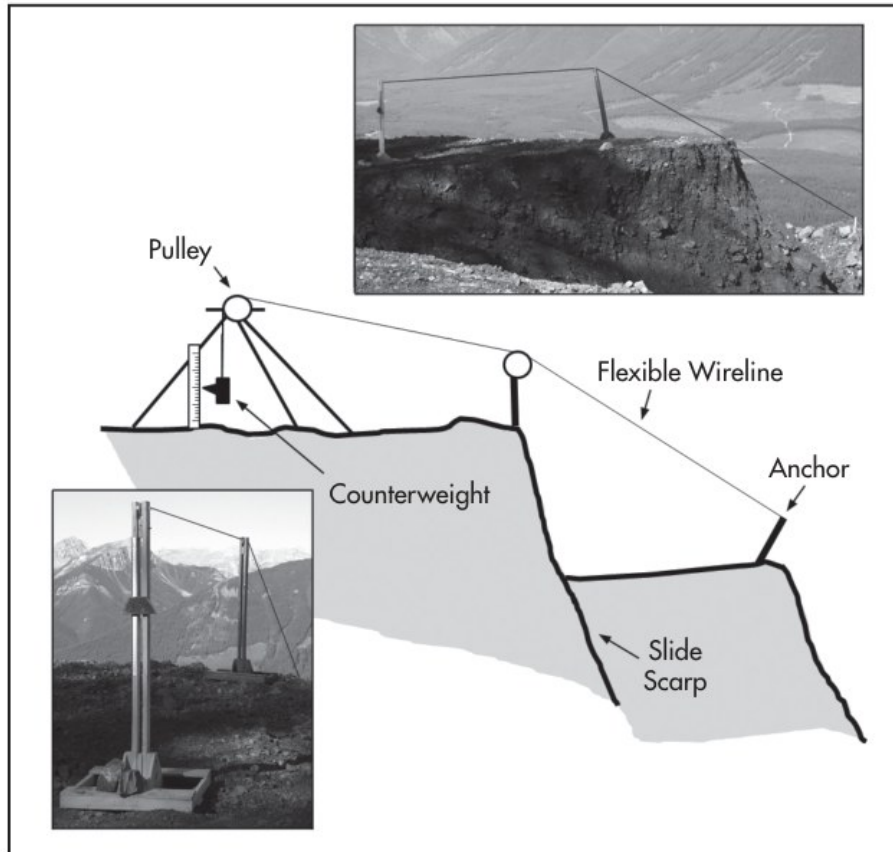


Figure 8.5-8 Schematic diagram (with inset photos) showing the use of a wireline extensometer to monitor waste dump movements at a British Columbia, Canada, coal mine

Các thiết bị này có thể được bố trí nhanh và dễ di chuyển, nhưng **cần phải hết sức chú ý giảm thiểu độ võng và sự giãn nở/co ngót vì nhiệt của sợi dây**, vì chúng có thể gây sai số đo. Số liệu của thiết bị đo kiểu dây tại một số mỏ ở Hoa Kỳ đã được dùng để dự báo thời điểm phá hủy vách hố mỏ bằng kỹ thuật **vận tốc nghịch đảo** (inverse velocity).

Cảm biến đo độ nghiêng (Tiltmeters)

Nhóm này còn bao gồm các thiết bị đo độ dốc (clinometer) và cảm biến nghiêng (tilt sensor). Cảm biến đo độ nghiêng là thiết bị dùng để giám sát **sự thay đổi độ nghiêng của một điểm trên bề mặt nền đất**. Thiết bị gồm một bộ chuyển đổi cảm nhận trọng lực (gia tốc kế servo, cảm biến nghiêng điện phân, cảm biến kiểu con lắc) được gắn trên một đế đặt cố định trên bề mặt cần giám sát.

Cảm biến đo độ nghiêng đặc biệt hữu ích trong việc phát hiện **sự lật (toppling) và các chuyển vị tiên phá hủy** ở phần trên của mái dốc, nơi các chuyển vị nằm ngang còn nhỏ nhưng sự thay đổi độ nghiêng đã có thể nhận thấy.

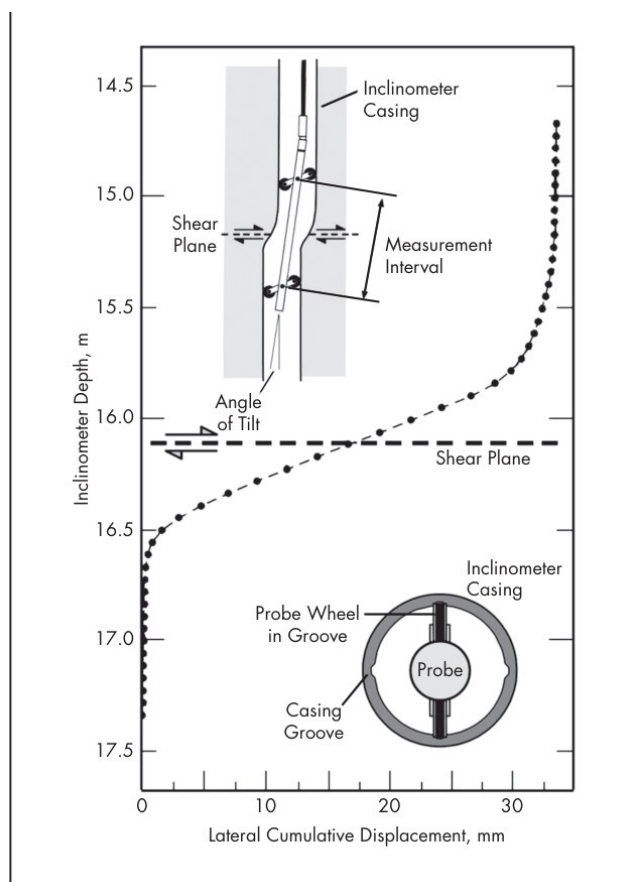
Chuyển vị trong lỗ khoan

Thiết bị đo nghiêng kiểu đầu dò (Probe Inclinometers)

Thiết bị đo nghiêng là một trong những công cụ được dùng rộng rãi nhất để giám sát chuyển vị ngầm. Nguyên lý: một **ống đo nghiêng** có rãnh định hướng được lắp cố định trong lỗ khoan và được trám vữa; một đầu dò có bánh xe được thả dọc theo các rãnh và đo độ nghiêng của ống tại các khoảng cách đều nhau. Bằng cách tích hợp các độ lệch đo được từ đáy lên trên, có thể dựng được profin chuyển vị ngang theo độ sâu.

Sự thay đổi đột ngột của độ dốc trên profin chính là dấu hiệu của một **mặt trượt đang hoạt động**: độ sâu tại đó profin bị gãy khúc cho biết vị trí của mặt cắt trượt, và tốc độ tăng của chuyển vị tích lũy tại đó cho biết mức độ nguy hiểm.

Hình 8.5-9 — Số liệu thiết bị đo nghiêng về các chuyển vị cắt ở độ sâu, ghi nhận tại một taluy cao ở mỏ cát dầu Syncrude, Canada, cho thấy các nguyên lý hoạt động cơ bản của thiết bị đo nghiêng kiểu đầu dò



Source: Adapted from McKenna et al. 1994.

Figure 8.5-9 Inclinometer data of shear displacements at depth recorded for a highwall at the Syncrude oil sands mine in Canada, showing basic operation principles of a probe inclinometer

Thiết bị đo nghiêng cố định trong lỗ khoan (In-Place Inclinometers)

Thiết bị đo nghiêng cố định (in-place inclinometer, IPI) là một chuỗi các cảm biến đo độ nghiêng được **lắp cố định vĩnh viễn** tại các độ sâu đã định trước trong ống đo nghiêng. Ưu điểm lớn của nó là có thể được đọc tự động và liên tục với tần suất cao, mà không cần người vận hành đến hiện trường thả đầu dò. Điều này làm cho IPI trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hệ thống **cảnh báo sớm** và cho các mái dốc đang trong giai đoạn biến động nhanh.

Nhược điểm là số điểm đo bị giới hạn bởi số cảm biến được lắp, nên vị trí của mặt trượt phải được dự báo trước (thường từ số liệu của thiết bị đo nghiêng kiểu đầu dò trong giai đoạn điều tra).

Thiết bị đo biến dạng sâu trong lỗ khoan

Các thiết bị đo biến dạng sâu trong lỗ khoan đo chuyển vị dọc trục giữa các điểm neo đặt ở các độ sâu khác nhau trong cùng một lỗ khoan, từ đó cho biết sự phân bố biến dạng theo độ sâu. Các kiểu chính được minh họa trong **Hình 8.5-10**: kiểu thanh (rod), kiểu dây (wire), kiểu ống lồng (telescoping) và kiểu từ tính/neo cảm ứng.

Hình 8.5-10 — Các kiểu thiết bị đo biến dạng sâu trong lỗ khoan

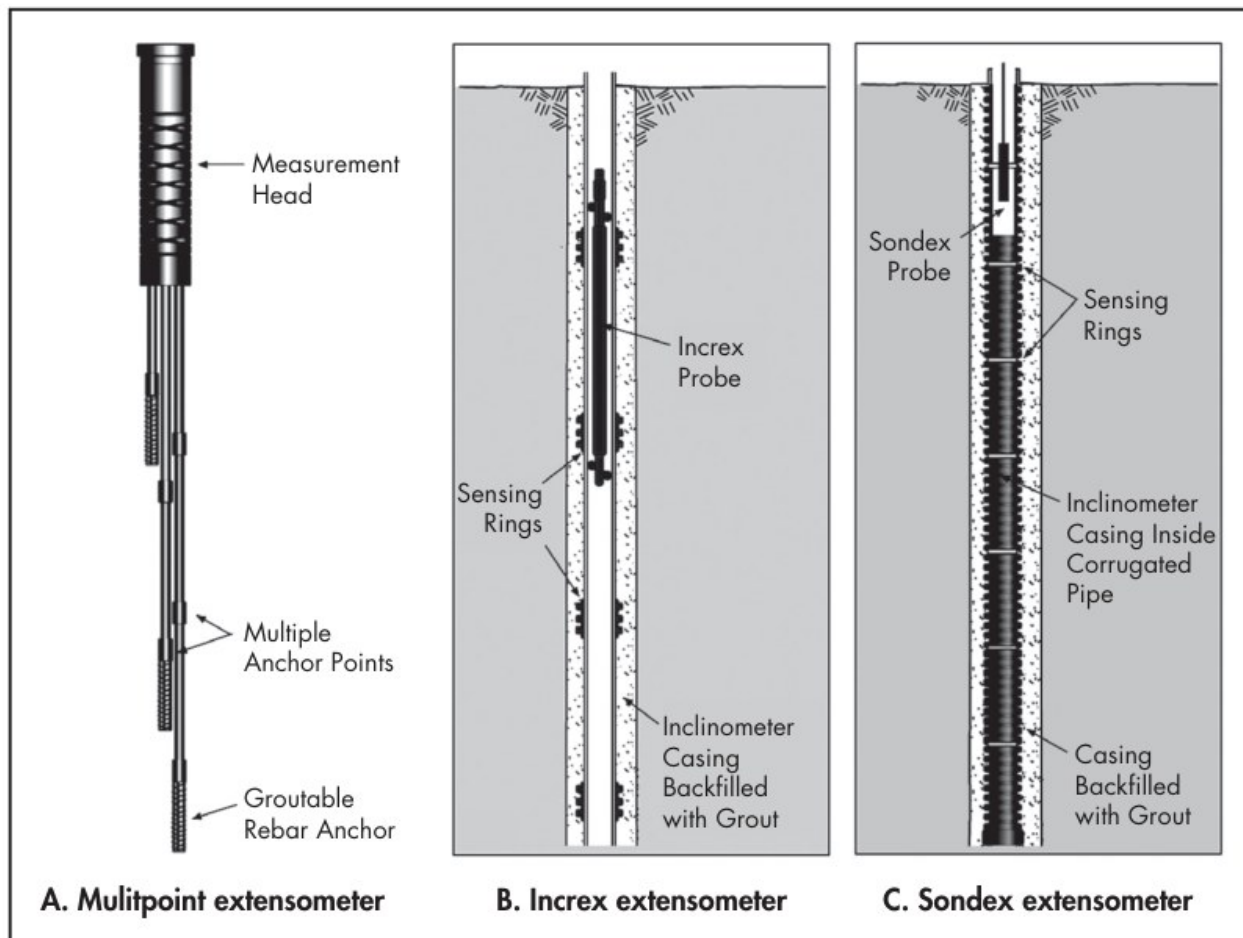


Figure 8.5-10 Types of borehole extensometers

Hệ thống giám sát hội tụ (Convergence Monitoring)

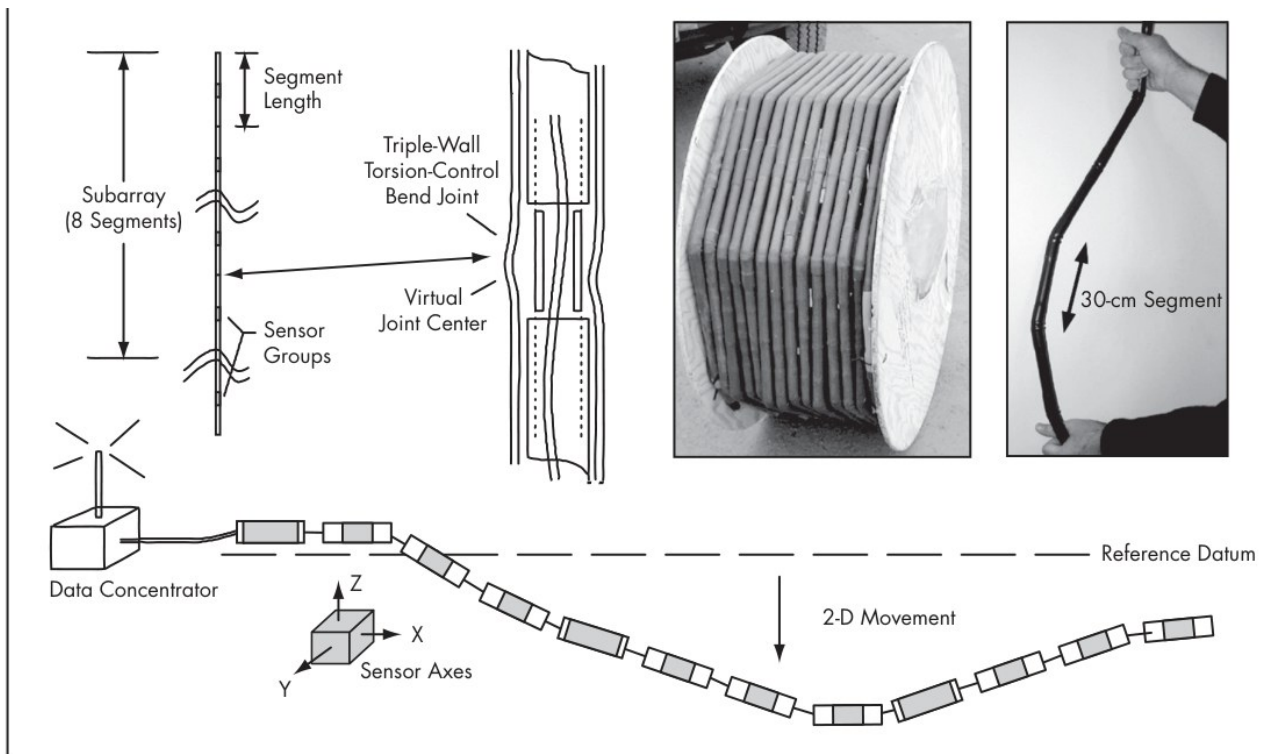
Trong các đường lò ngầm, việc đo **sự hội tụ** — tức là sự thu hẹp khoảng cách giữa nóc và nền, hoặc giữa hai vách — là một phép đo quan trắc đơn giản nhưng rất hiệu quả. Các hệ thống hiện đại dùng cảm biến đo khoảng cách laser hoặc dây rung, đọc tự động và truyền về trung tâm.

Dãy cảm biến gia tốc định hình (Shape Accelerometer Arrays)

Một phát triển gần đây là việc dùng các **chuỗi gia tốc kế** được bố trí trên một cụm các đoạn ngắn nối với nhau bằng các khớp có kiểm soát xoắn (xem **Hình 8.5-11**). Bằng cách tích hợp các phép đo gia tốc và độ nghiêng dọc theo chuỗi, có thể dựng được hình dạng ba chiều của lỗ khoan tại từng thời điểm, từ đó tính

được profin chuyển vị ba chiều liên tục — một khả năng mà thiết bị đo nghiêng kiểu đầu dò truyền thống không có được (vốn chỉ đo được trong mặt phẳng thẳng đứng chứa các rãnh).

Hình 8.5-11 — Cụm mảng con của dây cảm biến gia tốc định hình



Source: Adapted from Abdoun and Bennett 2008.

Figure 8.5-11 ShapeAccelArray subarray assembly

Các hệ thống này có thể được dùng để giám sát chuyển vị liên tục qua các **mặt trượt đã biết là đang hoạt động**, và cũng có thể tích hợp các cảm biến MEMS để giảm kích thước và chi phí.

Phản xạ miền thời gian (TDR)

Cáp cảm biến TDR hoạt động theo nguyên lý của phản xạ miền thời gian: một xung điện từ được phát dọc theo một cặp dây dẫn (thường là cáp đồng trục) được lắp cố định trong lỗ khoan hoặc chôn trong nền; bất kỳ sự biến dạng, xoắn hoặc đứt nào của cáp sẽ làm thay đổi trở kháng cục bộ và tạo ra một phản xạ có thể định vị được.

Ưu điểm lớn của TDR là **rẻ, bền và có thể phát hiện được vị trí của mặt trượt** ngay cả khi chuyển vị lớn đến mức làm đứt cáp — lúc đó vị trí đứt chính là vị trí mặt trượt. TDR đặc biệt phù hợp để xây dựng các **hệ thống báo động địa kỹ thuật** dựa trên ngưỡng biến dạng.

Sợi quang (Fiber Optics)

Các thiết bị đo dựa trên sợi quang hiện có trên thị trường bao gồm các bộ chuyển đổi đo chuyển vị, áp kế, thiết bị đo biến dạng, thiết bị đo nhiệt độ và các cảm biến phân bố. Hai nhóm chính:

1. **Cảm biến điểm** dùng các cảm biến giao thoa kế Fabry-Pérot.
1. **Cảm biến ghép kênh** dùng các cách tử sợi Bragg (fiber Bragg grating).

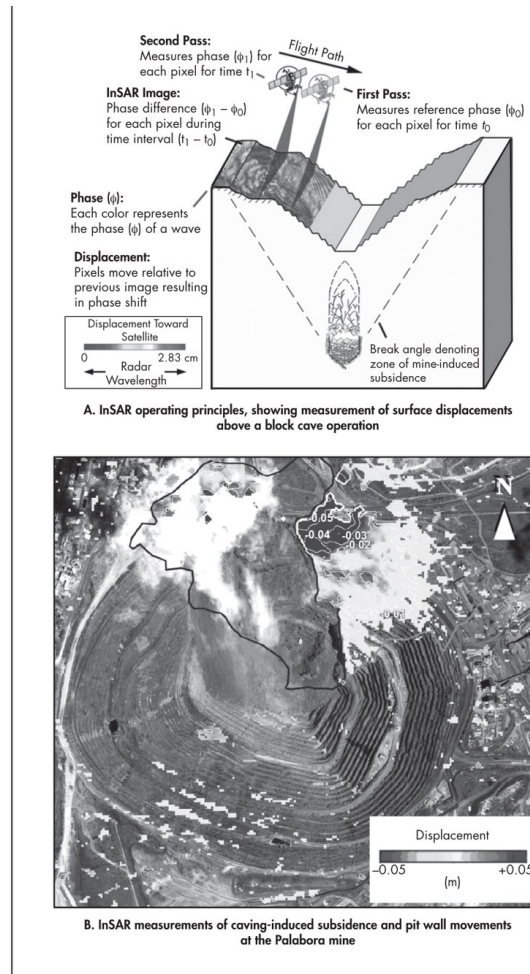
Ngoài ra còn có các **cảm biến phân bố hoàn toàn**, trong đó bản thân sợi quang đóng vai trò cảm biến liên tục dọc theo hàng km, cho phép đo biến dạng và nhiệt độ với độ phân giải không gian của từng mét. Các cảm biến này mở ra tiềm năng phát triển mới đầy hứa hẹn cho thiết bị đo địa kỹ thuật.

Viễn thám biến dạng nền đất

InSAR vệ tinh

InSAR trên vệ tinh (space-borne interferometric synthetic aperture radar) sử dụng dữ liệu radar khẩu độ tổng hợp thu từ các vệ tinh để đo chuyển vị bề mặt trên các diện rất rộng. Nguyên lý: so sánh **pha (ϕ)** của tín hiệu radar thu được từ cùng một điểm trong hai lần bay qua khác nhau; sự chênh lệch pha tỷ lệ với sự thay đổi khoảng cách tới vệ tinh, từ đó suy ra chuyển vị dọc theo hướng ngắm của radar.

Hình 8.5-12 — Các phép đo InSAR. (A) Nguyên lý hoạt động của InSAR, cho thấy việc đo các chuyển vị bề mặt phía trên một khu vực khai thác lỗ sập (block cave). (B) Các phép đo InSAR về sụt lún do khai thác lỗ sập và chuyển vị vách hố mỏ tại mỏ Palabora



Source: (A) Adapted from Rabus et al. 2009; (B) Adapted from AMEC 2006.

Figure 8.5-12 InSAR measurements

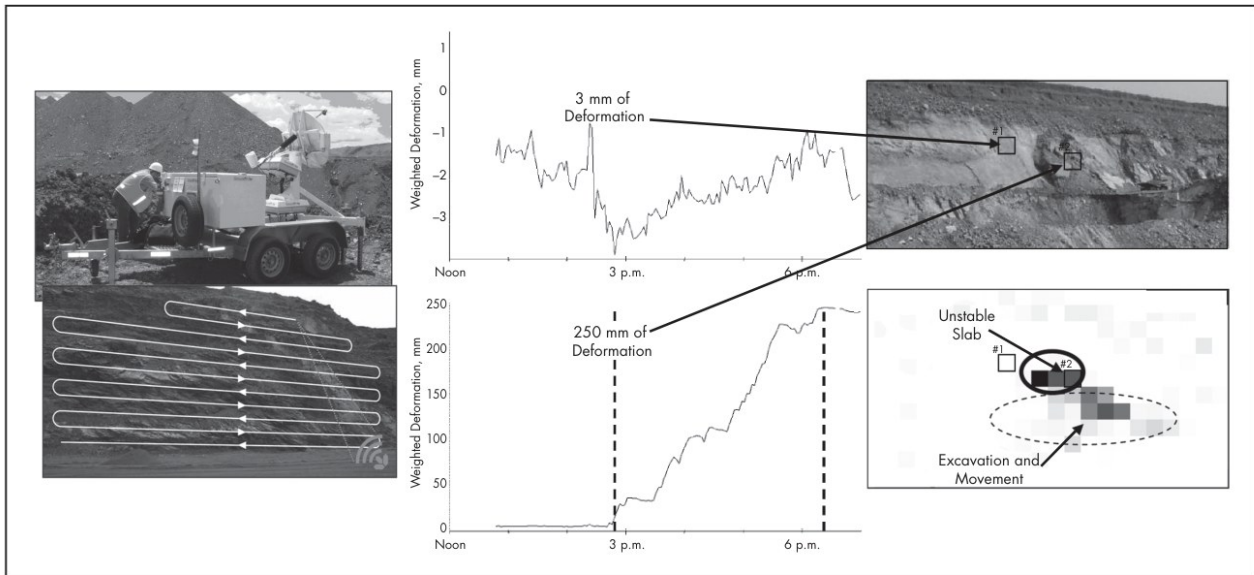
Các ứng dụng tiêu biểu: việc thử nghiệm tính khả thi của InSAR cho hai điểm mỏ ở Tây Úc; sử dụng InSAR để nhận diện và lập bản đồ các chuyển vị không gian bên trong và xung quanh một mỏ; và việc tích hợp InSAR với mô hình số ba chiều để ràng buộc mô hình hóa các biến dạng mái dốc phức tạp, không liên tục. Một ứng dụng khác kết hợp mô hình số 3-D với giám sát biến dạng InSAR để đặc trưng hóa sụt lún bề mặt do khai thác lỗ sập gây ra.

Hạn chế chính của InSAR là **độ kết hợp (coherence)** giữa hai lần chụp có thể bị mất khi bề mặt thay đổi quá nhanh hoặc quá nhiều giữa hai lần bay qua (ví dụ do khai thác tích cực hoặc do thảm phủ thay đổi), làm cho phép đo không thực hiện được. Ngoài ra, InSAR đo chuyển vị dọc theo hướng ngắm của vệ tinh, không phải vector chuyển vị đầy đủ.

Radar mặt đất (Surface Radar)

Từ khoảng năm 2000, radar mặt đất đã trở thành một phương pháp ngày càng hiệu quả để giám sát mái dốc. **Radar ổn định mái dốc (slope stability radar, SSR)** quét toàn bộ diện tích mái dốc từ một vị trí đặt cố định an toàn, đo chuyển vị của từng điểm ảnh (footprint/pixel) theo hướng ngắm của radar bằng cách so sánh pha của tín hiệu thu được với một pha tham chiếu.

Hình 8.5-13 — Hệ thống SSR, cho thấy việc giám sát liên tục các chuyển vị quy mô milimet trên toàn bộ diện tích của một mái dốc mở lộ thiên đang mất ổn định



Source: Adapted from Harries et al. 2006.

Figure 8.5-13 SSR system showing the continuous monitoring of millimeter-scale movements across the face of an unstable open-pit mine slope

Công nghệ radar mái dốc đã **cách mạng hóa việc giám sát mở lộ thiên**, nhờ cung cấp phủ kín toàn bộ một vách đá với độ chính xác milimet và thời gian cập nhật tính bằng phút — điều mà các điểm đo rời rạc (gương, GPS) không thể làm được. Radar đặc biệt có giá trị trong việc quản lý rủi ro đá rơi và trong việc ra quyết định sơ tán, vì nó không đòi hỏi phải đặt bất kỳ thiết bị nào lên mái dốc đang mất ổn định.

Độ chính xác bị giảm tại những điểm ảnh có độ kết hợp thấp giữa các lần quét — ví dụ do bề mặt thay đổi hoặc do thảm phủ thực vật rung động — cần được nhận biết khi diễn giải số liệu.

LiDAR và Ảnh số

Ngoài việc đặc trưng hóa mái dốc và khối đá, các kỹ thuật viễn thám mặt đất (quét laser mặt đất và ảnh số lập thể tầm gần) còn được dùng để **giám sát thay đổi hình học theo thời gian**. Bằng cách quét lặp lại cùng một khu vực và so sánh các đám mây điểm hoặc mô hình ảnh thu được ở các thời điểm khác nhau, có thể phát hiện các chuyển vị và xói mòn cục bộ, thậm chí lượng mất mát khối lượng đá do sạt lở.

Thay đổi ứng suất và áp lực lỗ rỗng

Hộp đo áp lực (Pressure Cells)

Hộp đo áp lực được dùng để đo **sự thay đổi ứng suất tổng** trong đất, trong bê tông phun hoặc tại tiếp xúc giữa đất và kết cấu. Nguyên lý chung: một hộp kín chứa chất lỏng (thường là dầu) được đặt trong nền; áp lực nền tác dụng lên một màng làm thay đổi áp lực chất lỏng bên trong, và áp lực này được đo — phổ biến nhất bằng bộ chuyển đổi dây rung.

Một biến thể quan trọng là **hộp đo áp lực kiểu bù (compensation pressure cell)**: chất lỏng được bơm vào hộp cho tới khi màng trở về đúng vị trí ban đầu, tức là biến dạng của màng bị đảo ngược. Giá trị áp lực cần thiết để đạt được điều đó được gọi là **áp lực bù (compensation pressure)**, và nó xấp xỉ bằng giá trị ứng suất thực trong lớp bê tông phun hoặc trong nền — một phép đo trực tiếp hơn và ít phụ thuộc vào độ cứng của hộp so với các kiểu thụ động.

Vi địa chấn (Microseismicity)

Giám sát vi địa chấn ghi nhận các sự kiện nứt vỡ vi mô phát sinh trong khối đá khi nó bị gia tải hoặc suy giảm độ bền. Khác với các phương pháp đo chuyển vị (vốn đo **hậu quả** của biến dạng), vi địa chấn đo **quá trình** nứt vỡ đang diễn ra, do đó có khả năng cung cấp cảnh báo sớm hơn.

Các ứng dụng bao gồm: giám sát mái dốc trong đá cứng; theo dõi sự lan truyền của đới sụp lở (caving zone) trong khai thác lộ sụp; và đánh giá đáp ứng của khối đá đối với hoạt động khai thác. Việc thiết kế và vận hành một mạng vi địa chấn đòi hỏi chú ý đến vị trí đặt cảm biến, tốc độ lấy mẫu và thuật toán định vị sự kiện — những yếu tố quyết định độ tin cậy của kết quả.

Thu thập và trình bày dữ liệu

Truyền dữ liệu không dây

Sự phát triển của các mạng cảm biến không dây đã làm thay đổi căn bản kinh tế của giám sát địa kỹ thuật: chi phí cáp, ống bảo vệ và nhân lực đọc số từng là phần lớn chi phí của một chương trình quan trắc giờ đây có thể được giảm mạnh. Các mạng này cho phép bố trí mật độ điểm đo cao hơn nhiều và cập nhật số liệu gần thời gian thực.

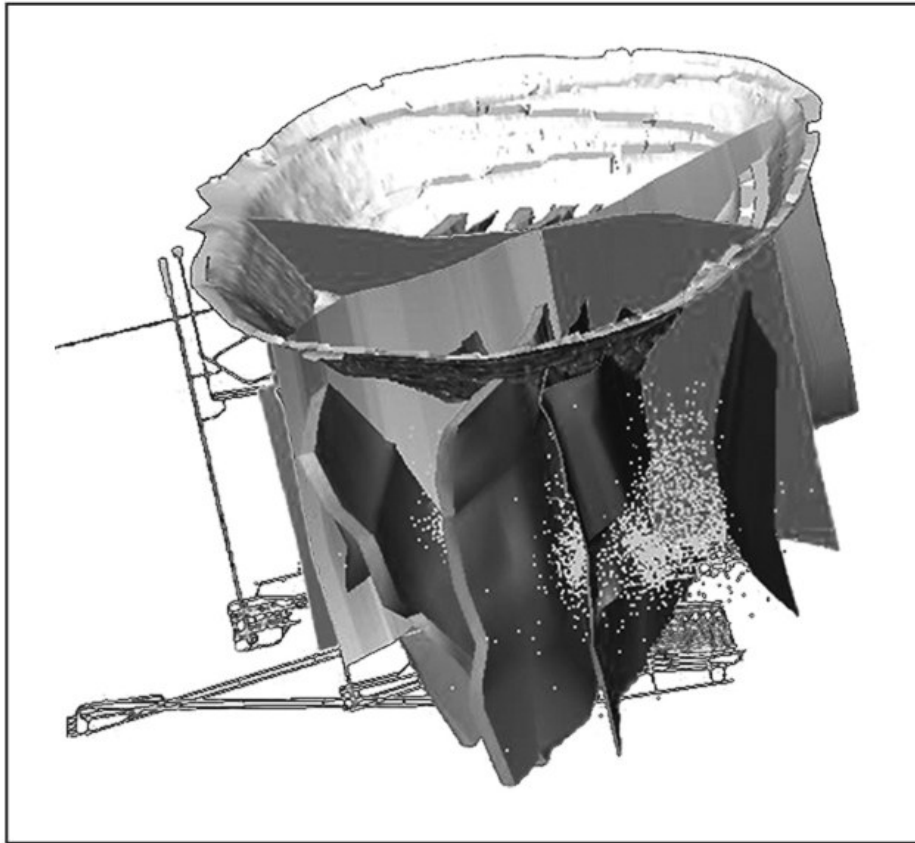
Tuy nhiên, các hệ thống không dây đưa vào những yêu cầu mới cần được quản lý: **nguồn điện** (pin và thu năng lượng), **băng thông và độ trễ truyền tin**, **an ninh mạng** và **độ bền của thiết bị trong môi trường mỏ**. Một mạng giám sát không dây được thiết kế kém có thể tạo ra nhiều dữ liệu hơn nhưng lại ít thông tin hữu ích hơn.

Đắm mình trong dữ liệu và trực quan hóa (Data Immersion and Visualization)

Khối lượng dữ liệu do các hệ thống giám sát hiện đại tạo ra đã vượt quá khả năng diễn giải của các công cụ đồ thị hai chiều truyền thống. **Việc đắm mình trong dữ liệu** — đưa người kỹ thuật vào bên trong một môi trường ba chiều chứa đồng thời mô hình mỏ, địa chất, kết quả đo đạc và mô hình số — cho phép nhận diện các mẫu hình và mối quan hệ không gian mà các biểu đồ hai chiều không thể hiện được.

Các hệ thống thực tế ảo cộng tác đã được ứng dụng trong quy hoạch và thiết kế mỏ, cho phép nhiều người cùng xem xét một mô hình và thảo luận các phương án trong không gian ba chiều. Xu hướng hiện nay là tích hợp toàn bộ các dòng dữ liệu — chuyển vị bề mặt, chuyển vị ngầm, áp lực nước ngầm, vi địa chấn và mô hình địa chất — vào một **mô hình dữ liệu mô tích hợp** duy nhất.

Hình 8.5-14 — Mô hình dữ liệu mô tích hợp, kết hợp các mặt bằng khai thác lộ thiên và hầm lò, địa chất và dữ liệu vi địa chấn



Source: Adapted from Woo et al. 2010.

Figure 8.5-14 Integrated mine-data model combining surface and underground mine plans, geology, and microseismic data

Mục tiêu cuối cùng của mọi hoạt động thu thập và trình bày dữ liệu không phải là bản thân dữ liệu, mà là **quyết định được đưa ra đúng lúc**. Một hệ thống trình bày tốt phải làm cho điều bất thường trở nên hiển nhiên ngay lập tức, và phải dẫn người đọc từ số liệu thô đến kết luận trong thời gian ngắn nhất có thể.

Tài liệu tham khảo

Danh mục dưới đây giữ nguyên ngôn ngữ gốc của các trích dẫn (chuẩn thực hành trong tài liệu học thuật), được sắp theo thứ tự ABC của tác giả như trong nguyên bản.

- Abdoun, T., and Bennett, V. 2008. A new wireless MEMS-based system for real time-deformation monitoring. *Geotech. News* 26(1):36–40.
- Allison, D.P., and de Beer, W. 2008. Block caving instrumentation, monitoring and management—A case example from Northparkes Lift 2. In *5th International Conference and Exhibition on Mass Mining*, Luleå, Sweden, June 9–11. Luleå, Sweden: Luleå Tekniska Universitet. pp. 97–106.
- Amadei, B., and Stephansson, O. 1997. *Rock Stress and its Measurement*. London: Chapman and Hall.
- AMEC. 2006. *Earth Observation Market Development Program Land Subsidence Pre-Commercial Trial Palabora Mine, South Africa*. AMEC Report VM00344. AusIMM (Australasian Institute of Mining and

- Metallurgy). 2004. The Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (The JORC Code). Gosford, NSW: Joint Ore Reserves Committee.
- Beale, G. 2009. Hydrogeological model. In *Guidelines for Open Pit Slope Design*. Edited by J. Read and P. Stacey. Australia: CSIRO Publishing.
 - Bennett, P. 2008. Distributed optical fibre strain measurements in civil engineering. *Geotech. News* 26(4):23–26.
 - Birch, J. 2006. Using 3DM Analyst mine mapping suite for rock face characterization. In *Laser and Photogrammetric Methods for Rock Face Characterization*. Edited by F. Tonon and J.T. Kottenstette. Alexandria, VA: American Rock Mechanics Association.
 - Birch, J. 2008. Data acquisition with 3DM Analyst mine mapping suite. In *Proceedings of the 1st Southern Hemisphere International Rock Mechanics Symposium*, Perth, September 16–19, Vol. 1. Nedlands, Australia: Australian Centre for Geomechanics.
 - Blake, W., and Hedley, D.G.F. 2004. *Rockbursts: Case Studies from North American Hard-Rock Mines*. Littleton, CO: SME.
 - Bock, H. 2000a. Geotechnical instrumentation of tunnels with particular reference to European practices. Part 1: Performance monitoring for tunnel design and verification. *Geotech. News* 18(1):25–34.
 - Bock, H. 2000b. Geotechnical instrumentation of tunnels with particular reference to European practices. Part 2: Instrumentation to assist with tunnel construction control. *Geotech. News* 18(2):25–33.
 - Bond, J., Kim, D., Chrzanowski, A., and Szostak-Chrzanowski, A. 2007. Development of a fully automated, GPS based monitoring system for disaster prevention and emergency preparedness: PPMS+RT. *Sensors* 7:1028–1046.
 - Brown, N., Kaloustian, S., and Roeckle, M. 2007. Monitoring of open pit mines using combined GNSS satellite receivers and robotic total stations. In *Proceedings of the 2007 International Symposium on Rock Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering*. Perth: Australian Centre for Geomechanics.
 - Cahill, J., and Lee, M. 2006. Ground control at Leinster Nickel operations. In *International Symposium on Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations*, Cape Town, April 3–6. SAIMM Symposium Series S44. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy.
 - Source: Adapted from Woo et al. 2010. Figure 8.5-14 Integrated mine-data model combining surface and underground mine plans, geology, and microseismic data Carlson, G., and Golden, R., Jr. 2008. Initiation, growth, monitoring and management of the 7210 cave at Henderson mine—A case study. In

5th International Conference and Exhibition on Mass Mining. Luleå, Sweden: Luleå Tekniska Universitet.

- Coggan, J., Stead, D., and Howe, J. 2001. Application of surveying techniques for monitoring and appraisal of excavated China clay slopes. In Proceedings of the 10th FIG International Symposium on Deformation Measurement, Orange, CA, March 19–21. pp. 240–249.
- Contreras, I.A., Grosser, A.T., and Ver Strate, R.H. 2008. The use of the fully grouted method for piezometer installation, Parts 1 and 2. *Geotech. News* 26(2):30–37.
- Cook, D. 2006. Robotic total stations and remote data capture: Challenges in construction. *Geotech. News* 24(4):42–45. de Beer, J. 2007. Benefits of accurate geo-referenced radar data for slope deformation and slope survey applications. In *Slope Monitoring Forum, Slope Stability 2007*. Nedlands, Australia: Australian Centre for Geomechanics.
- Delgado, J., and Mercer, R. 2006. Microseismic monitoring and rockbursting activity at the Campbell mine, Ontario, Canada. In *Proceedings of the 41st U.S. Symposium on Rock Mechanics: 50 Years of Rock Mechanics— Landmarks and Future Challenges*. Alexandria, VA: American Rock Mechanics Association.
- Dowding, C.H., and Huang, F.-C. 1994. Early detection of rock movement with time domain reflectometry. *J. Geotech. Eng.* 120(8):1413–1427. Dowding, C.H., Dussud, M.L., Kane, W.F., and O'Connor, K.M. 2003a. Monitoring deformation in rock and soil with TDR sensor cables, Part 1. Concept and history. *Geotech. News* 21(2):51–54. Dowding, C.H., Dussud, M.L., Kane, W.F., and O'Connor, K.M. 2003b. Monitoring deformation in rock and soil with TDR sensor cables, Part 2. Lessons learned using time domain reflectometry. *Geotech. News* 21(2):54–59.
- Dunnicliff, J. 1993. *Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance*. New York: John Wiley and Sons.
- Dunnicliff, J., and Powderham, A.J. 2001. Recommendations for procurement of geotechnical instruments and field instrumentation services. *Geotech. News* 19(3):30–35.
- Eso, R.A., Oldenburg, D.W., and Maxwell, M. 2006. Application of 3D electrical resistivity imaging in an underground potash mine. *SEG Exp. Abstr.* 25:629–631.
- Haimson, B.C., and Cornet, F.H. 2003. ISRM suggested methods for rock stress estimation. Part 3: Hydraulic fracturing (HF) and/or hydraulic testing of pre-existing fractures (HTPF). *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 40(7-8):1011–1020.
- Harries, H., Noon, D., Pritchett, H., and Bates, D. 2009. Slope stability radar for managing rock fall risks in open cut mines. In *Rock Engineering in Difficult Conditions, Proceedings of the 3rd Canada–U.S. Rock Mechanics Symposium*, Toronto, May 9–15. Paper 4279.
- Harries, N., Noon, D., and Rowley, K. 2006. Case studies of slope stability radar used in open cut mines. In *Proceedings, Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations*, Cape

Town, April 3–6. SAIMM Symposium Series S44. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy. pp. 335–342.

- Harries, N.J., and Roberts, H. 2007. The use of slope stability radar (SSR) in managing slope instability hazards. In *Rock Mechanics: Meeting Society's Challenges and Demands*, Vol. 1. Edited by E. Eberhardt, D. Stead, and T. Morrison. London: Taylor and Francis. pp. 53–59.
- Hudson, J.A., Cornet, F.H., and Christiansson, R. 2003. ISRM suggested methods for rock stress estimation. Part 1: Strategy for rock stress estimation. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 40(7-8):991–998.
- Hudyma, M.R., and Brummer, R.K. 2007. Seismic monitoring in mines—Design, operation, tricks and traps. In *Rock Mechanics: Meeting Society's Challenges and Demands*, Vol. 2. Edited by E. Eberhardt, D. Stead, and T. Morrison. London: Taylor and Francis. pp. 1423–1430.
- Hutchinson, D.J., Diederichs, M.S., Carranza-Torres, C., Harrap, R., Rozic, S., and Graniero, P. 2007. Four dimensional considerations in forensic and predictive simulation of hazardous slope movement. In *Rock Mechanics: Meeting Society's Challenges and Demands*, Vol. 1. Edited by E. Eberhardt, D. Stead, and T. Morrison. London: Taylor and Francis. pp. 11–19.
- Inaudi, D., and Glisic, B. 2007a. Overview of fiber optic sensing technologies for geotechnical instrumentation and monitoring. *Geotech. News* 25(3):27–30.
- Inaudi, D., and Glisic, B. 2007b. Distributed fiber optic sensors: Novel tools for the monitoring of large structures. *Geotech. News* 25(3):31–35.
- Jarosz, A., and Wanke, D. 2003. Use of InSAR for monitoring of mining deformations. In *Proceedings SP-550, ESA International Workshop on ERS SAR Interferometry (FRINGE 2003)*, Frascati, Italy, December 1–5. ESA/ ESRIN, CD-ROM, Paper 44.1.
- Joost, M.A., and Cawood, F.T. 2006. Survey slope stability monitoring: Lessons from Venetia diamond mine. In *International Symposium on Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations*, Cape Town, April 3–6. SAIMM Symposium Series S44. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy.
- Kaiser, P.K., Henning, J.G., Cotesta, L., and Dasys, A. 2002. Innovations in mine planning and design utilizing collaborative virtual reality (CIRV). In *Proceedings of the 104th CIM Annual General Meeting*. Montreal: Canadian Institute of Mining and Metallurgy.
- Kemeny, J., and Turner, K. 2008. *Ground-Based LiDAR Rock Slope Mapping and Assessment*. Publication No. FHWA-CFL/TD-08-006. Alexandria, VA: National Technical Information Service.
- Kim, D., Langley, R.B., Bond, J., and Chrzanowski, A. 2003. Local deformation monitoring using GPS in an open pit mine: Initial study. *GPS Solutions* 7:176–185.
- Kniesley, R.O., and Haramy, K.Y. 1992. Large-scale strata response to longwall mining: A case study. Report of Investigations RI 9427. Washington, DC: U.S. Bureau of Mines.
- Kosar, K., Revering, K., Keegan, T., Black, B.K., and Stewart, I. 2003. The use of spaceborne InSAR to characterize ground movements along a rail corridor and open pit mine. In *Proceedings of the 3rd Canadian Conference on Geotechnique and Natural Hazards*. Edmonton, Canada: Canadian Geotechnical Society. pp. 177–184.

- Larroque, M., Postel, J.-J., Slabbert, M., and Duweke, W. 2002. How 3D seismic can help enhance mining. *First Break* 20(7):472–475.
- Lato, M. J., Diederichs, M.S., and Hutchinson, D.J. 2010. Bias correction for view-limited LiDAR scanning of rock outcrops for structural characterization. *Rock Mech. Rock Eng.* 43(5):615–628.
 - Lichti, D.D. 2004. A resolution measure for terrestrial laser scanners. In *Proceedings of the XXth ISPRS Congress: International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, Istanbul, July 12–23. Lerner, Netherlands: International Congress for Photogrammetry and Remote Sensing.
 - Lichti, D.D., Gordon, S.J., and Stewart, P. 2002. Ground-based laser scanners: Operation, systems and applications. *Geomatica* 56(1):21–33.
 - Little, M.J. 2006. Slope monitoring strategy at PPrust open pit operation. In *International Symposium on Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations*, Cape Town, April 3–6. SAIMM Symposium Series S44. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy. pp. 211–230.
 - Ljunggren, C., Chang, Y., Janson, T., and Christiansson, R. 2003. An overview of rock stress measurement methods. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 40(7-8):975–989.
 - Lynch, R.A. and Malovichko, D. A. 2006. Seismology and slope stability in open pit mines, In *International Symposium on Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations*, Cape Town, April 3–6. SAIMM Symposium Series S44. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy. pp. 375–390.
 - Maybee, W.G., Cai, M., Kaiser, P.K., Maloney, S.M., and McDowell, G.M. 2002. Televiewer logging of exploration boreholes for mine design. In *Proceedings of MGLS/KEGS Eighth International Symposium on Borehole Geophysics for Minerals, Geotechnical and Environmental Applications*, Toronto, August 21–23.
 - McKenna, G. 1995. Grouted-in installation of piezometers in boreholes. *Can. Geotech. J.* 32(2):355–363.
 - McKenna, G. 2006. Rules of thumb for geotechnical instrumentation costs. *Geotech. News* 24(2):46–47.
 - McKenna, G., Livingstone, G., and Lord, T. 1994. Advances in slope-monitoring instrumentation at Syncrude Canada Ltd. *Geotech. News* 12(3):66–69.
 - Metje, N., Chapman, D.N., Rogers, C.D.F., Henderson, P., and Beth, M. 2006. Smart Rod tunnel monitoring system. *Geotech. News* 24(4):46–49.
 - O'Connor, K.M. 2008. Geotechnical alarm systems based on TDR technology. *Geotech. News* 26(2): 40–44.
 - O'Connor, K.M., Clark, R.J., Whitlatch, D.J., and Dowding, C.H. 2001. Real-time monitoring of subsidence along I-70 in Washington, Pennsylvania. *Transp. Res. Rec.* 1772:32–39.
 - Pittman, W.E., Church, R.H., Webb, W.E., and McLendon, J.T. 1982. Ground Penetrating Radar—A Review of Its Applications in the Mining Industry. Information Circular IC-8964. Washington, DC: U.S. Bureau of Mines. pp. 1–23.
 - Poropat, G.V., and Elmouttie, M.K. 2006. Automated structure mapping of rock faces. In *International Symposium on Stability of Rock Slopes in Open Pit Mining and Civil Engineering Situations*, Cape Town, April 3–6. SAIMM Symposium Series S44. Johannesburg: South African Institute of Mining and Metallurgy. pp. 117–124.
 - Rabus, B., Eberhardt, E., Stead, D., Ghuman, P., Nadeau, C., Woo, K., Severin, J., Styles, T., and Gao, F. 2009. Application of InSAR to constrain 3-D numerical modelling of

- complex discontinuous pit slope deformations. In *Proceedings, Slope Stability 2009*, Santiago, November 9–11. CD-ROM.
- Read, J., and Stacey, P. 2009. *Guidelines for Open Pit Slope Design*. Australia: CSIRO Publishing.
 - Read, J., Jakubec, J., and Beale, G. 2009. Field data collection. In *Guidelines for Open Pit Slope Design*. Edited by J. Read and P. Stacey. Australia: CSIRO Publishing. pp. 15–52.
 - Rose, N.D., and Hungr, O. 2007. Forecasting potential rock slope failure in open pit mines using the inverse-velocity method. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 44:308–320.
 - Sellers, B. 2005. The truth about accuracy. *Geotech. News* 23(2):30–32.
 - Sjöberg, J., Christiansson, R., and Hudson, J.A. 2003. ISRM suggested methods for rock stress estimation. Part 2: Overcoring methods. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 40(7-8):999–1010.
 - Stead, D., Sturzenegger, M., Elmo, D., Eberhardt, E., and Gao, F. 2009. Rock slope characterization for large open pits and high mountain slopes. In *Proceedings, Slope Stability 2009*, Santiago, Chile, November 9–11. Santiago, Chile: The Conference.
 - Stewart, A., Wessels, F., and Bird, S. 2000. Design, implementation, and assessment of open-pit slopes at Palabora over the last 20 years. In *Slope Stability in Surface Mining*. Edited by W.A. Hustrulid, M.K. McCarter, and D.J.A. Van Zyl. Littleton, CO: SME.
 - Sturzenegger, M., and Stead, D. 2009a. Close-range terrestrial digital photogrammetry and terrestrial laser scanning for discontinuity characterization on rock cuts. *Eng. Geol.* 106(3-4):163–182.
 - Sturzenegger, M., and Stead, D. 2009b. Quantifying discontinuity orientation and persistence on high mountain rock slopes and large landslides using terrestrial remote sensing techniques. *Nat. Hazard. Earth Sys. Sci.* 9:267–287.
 - Sturzenegger, M., Stead, D., Beveridge, A., Lee, S., and van As, A. 2009. Long-range terrestrial digital photogrammetry for discontinuity characterization at Palabora open-pit mine. In *Rock Engineering in Difficult Conditions, Proceedings of the 3rd Canada–U.S. Rock Mechanics Symposium*, Toronto, May 9–15. Toronto: Canadian Rock Mechanics Association.
 - Styles, T.D., Zhang, Y., Stead, D., Elmo, D., Roberts, D., and Yanske, T. 2010. A photogrammetric approach to brittle fracture characterization in mine pillars. In *Proceedings of the 44th U.S. Rock Mechanics Symposium*, Salt Lake City, June 27–30. Alexandria, VA: American Rock Mechanics Association.
 - Szwedzicki, T., Widijanto, E., and Sinago, F. 2004. Propagation of a caving zone: A case study from PT Freeport, Indonesia. In *Proceedings of Massmin 2004*, Santiago, August 22–25. Chile: Instituto de Ingenieros de Chile.
 - Takahashi, T., Takeuchi, T., and Sassa, K. 2006. ISRM suggested methods for borehole geophysics in rock engineering. *Int. J. Rock Mech. Min. Sci.* 43(3):337–368.
 - Tonon, F., and Kottenstette, J., eds. 2007. *Laser and Photogrammetric Methods for Rock Face Characterization*. Report on a workshop held June 17–18, 2006 in Golden, CO, in Conjunction with Golden Rocks, 41st U.S. Rock Mechanics Symposium, Colorado School of Mines, June 17–21, 2006.
 - Warneke, J., Dwyer, J.G., and Orr, T. 2007. Use of a 3-D scanning laser to quantify drift geometry and overbreak due to blast damage in underground manned entries. In *Rock Mechanics: Meeting Society's*

Challenges and Demands, Vol. 1. Edited by E. Eberhardt, D. Stead, and T. Morrison. London: Taylor and Francis. pp. 93–100.

- Weber, D.S. 2009. In support of the fully grouted method for piezometer installation. *Geotech. News* 27(2):33–34.
- Wesseloo, J., and Sweby, G.J. 2008. Microseismic monitoring of hard rock mine slopes. In *Proceedings of the 1st Southern Hemisphere International Rock Mechanics Symposium*, Perth, September 16–19. Nedlands, Australia: Australian Centre for Geomechanics.
- White, H., du Plessis, A., Noble, K., and Treloar, M. 1999. Routine application of radar in underground mining applications. In *Proceedings of the 12th Annual Meeting, Symposium on the Application of Geophysics to Environmental and Engineering Problems (SAGEEP 1999)*. Wheat Ridge, CO: Environmental and Engineering Geophysical Society. pp. 197–206.
- Wilson, A.D., and Talu, M.S. 2004. A review of the support systems being applied to the block 4 cave project of De Beers Finsch Mine, South Africa. In *Proceedings of Massmin 2004*, Santiago, August 22–25. Chile: Instituto de Ingenieros de Chile.
- Wimmer, M., Moser, P., and Ouchterlony, F. 2008a. Experimental investigation of blastability. In *Proceedings of Massmin 2004*, Santiago, August 22–25. Chile: Instituto de Ingenieros de Chile.
- Wimmer, M., Moser, P., and Ouchterlony, F. 2008b. Fragmentation characteristics of blasted magnetite at a sub-level caving mining in Kiruna, Sweden. In *Proceedings of Massmin 2004*, Santiago, August 22–25. Chile: Instituto de Ingenieros de Chile.
- Woo, K.S., Eberhardt, E., Ghuman, P., and Stead, D. 2010. Integration of 3D numerical modelling and InSAR deformation monitoring to characterise block caving induced surface subsidence. In *Proceedings of the Second International Symposium on Block and Sublevel Caving*, Perth, April 20–22.